

小结、参考文献和延伸阅读物

本章的内容是本书其余部分的基础。关于视觉感知的其他读物,见 Snowden et al.[2012]经典著作 Cornsweet[1970]。Born and Wolf[1999]从电磁理论角度讨论了光。关于图像传感的基本延伸阅读物是 Trussell and vrhel[2008]。2.3 节讨论的成像模型来自 Oppenheim et al.[1968],所用的照明和反射值来自 IES Lighting Handbook[2011]。第4章将详细介绍2.4节中的图像取样概念。关于图像质量和取样之间关系的实验的讨论摘自 Huang[1965]。2.5 节中讨论的主题的延伸阅读物有 Rosenfeld and Kak[1982]和 Klette and Rosenfeld[2004]。

关于图像处理线性系统的延伸阅读物有 Castleman[1996]。首次采用图像平均来降噪的方法来自 Kohler and Howell[1963]。随机变量之和的均值和方差的期望值见 Ross[2014]。逻辑运算与集合的延伸阅读物见 Schröder[2010]。关于几何空间变换的延伸阅读物见 Wolberg[1990]和 Hughes and Andries[2013]。关于图像配准的延伸阅读物见 Goshtasby[2012]。关于向量和矩阵的较好延伸阅读物有 Bronson and Costa[2009]。傅里叶变换的详细介绍见第4章,其他图像变换的介绍见第7章、第8章和第11章。本章中许多示例和项目的软件用法,详见 Gonzalez, Woods and Eddins[2009]。

习题

标有星号的习题的答案在 DIP4E Student Support Package 中(查阅网站 www.ImageProcessingPlace.com)。

- 2.1 用一张白纸遮住眼睛并直接看向太阳时,纸张靠近脸的一侧看起来是黑色的。2.1 节中讨论的哪个视觉过程可解释这一现象?
- 2.2* 利用 2.1 节提供的背景信息,纯粹从几何角度思考,如果页面上的打印点到眼睛的距离为 0.2m,那么眼睛能够分辨的最小打印点的直径是多少?为简单起见,假设中央凹上的点的图像小于该区域视网膜中一个感受器(锥状体)的直径时,视觉系统将停止检测该点。还假设中央凹可被建模为边长是 1.5mm 的方阵,锥状体及锥状体之间的间隔在这个方阵中是均匀分布的。
- 2.3 尽管在图 2.10 中未显示,但交流电是电磁波谱的一部分。在美国,商用交流电的频率是 60Hz。这个分量光谱的波长是多少千米?
- 2.4 假设某家公司雇佣你来设计一个成像系统的前端,这个成像系统的作用是研究细胞、细菌、病毒和蛋白质。这个系统的前端由光源和相应的成像摄像机组成。用于完全包围细胞、细菌、病毒和蛋白质标本所需要的圆圈的直径分别为 $50\mu\text{m}$, $1\mu\text{m}$, $0.1\mu\text{m}$ 和 $0.01\mu\text{m}$ 。为自动化分析过程,样本上可识别的最小细节必须为 $0.001\mu\text{m}$ 。
 - (a)* 能用单个传感器和摄像机解决这一成像问题吗?如果能,请给出照射波段和所需的摄像机类型。这里的“类型”是指摄像机最敏感的电磁波谱波段(如红外波段)。
 - (b) 如果你对(a)问的回答是不能,那么你建议采用哪种类型的光源和相应的成像传感器?给出(a)问中要求的光源和摄像机。使用最少数量的光源和摄像机来求解这个问题。(提示:根据 2.2 节的讨论,“看到”物体所需的照明必须有小于等于物体尺寸的波长。)
- 2.5 假设你正在准备一份报告,并且必须将一幅大小为 2048×2048 像素的图像插入报告。
 - (a)* 假设打印机没有限制,要使图像打印在 $5\text{cm} \times 5\text{cm}$ 的空间上,分辨率必须是多少线对每毫米?
 - (b) 要使图像打印在 2 英寸 $\times$ 2 英寸的空间上,分辨率必须是多少 dpi?
- 2.6 大小为 $7\text{mm} \times 7\text{mm}$ 、具有 1024×1024 个传感元素的 CCD 摄像机芯片,聚焦到相距 0.5m 远的一个方形平坦区域。这台摄像机配备了一个 35mm 镜头。这台摄像机的分辨率是多少线对每毫米?(提示:成像模

型如图 2.3 所示,但要用摄像机镜头的焦距代替人眼的焦距。)

2.7 某汽车制造商计划在一条限量版跑车生产线上将一些零部件自动安放到跑车的保险杠上。零部件已配色,要选择合适的保险杠零部件,装配机器人需要知道每辆车的颜色。模型只有 4 种颜色:蓝色、绿色、红色和白色。假设这家制造商雇佣你来设计成像解决方案。你怎样解决这个确定每辆跑车颜色的问题?记住,选择零部件时,成本是最重要的考虑因素。

2.8* 假设某个自动成像应用需要使用 5 线对每毫米的最小分辨率来检测摄像机看到的物体中的特征。摄像机镜头的焦点与被摄区域之间的距离为 1m。成像面积为 $0.5\text{m} \times 0.5\text{m}$ 。假设配备了一个 200mm 的镜头,你的工作是挑选一款适当的 CCD 成像芯片。满足这一应用要求的 CCD 芯片的最小感测元素的数量和面积($d \times d$)是多少?(提示:成像模型如图 2.3 所示,为简单起见,假设成像区域是方形的。)

2.9 数字数据的传输常用波特率度量,它定义为符号数每秒(数据传输情况下是比特数每秒)。最低要求是,传输是以数据包形式实现的,数据包中包括一个开始位、一字节(8 比特)信息和一个结束位。利用这些事实回答下列问题:

(a)* 使用 3M 波特(10^6 比特/秒)的调制解调器传输 500 幅大小为 1024×1024 像素的 256 灰度级图像,需要多少秒?[这是 DSL(数字用户线)的典型媒介速度。]

(b) 使用 30G 波特(10^9 比特/秒)的调制解调器时,传输这些图像需要多少秒?(对于商用线路,这是典型的媒介速度。)

2.10* 高清电视(HDTV)使用 1125 条水平电视线隔行扫描来产生图像(每隔一行在显像管表面画一条线,两场形成一帧,每场用时 $1/60\text{s}$)。图像的宽高比是 16:9。在水平行数不变的情况下,确定图像的垂直分辨率。一家公司设计了一种从 HDTV 视频中提取数字图像的系统。系统中每条水平线的分辨率与 HDTV 的垂直分辨率成正比,比例是图像的宽高比。彩色图像中的每个像素都有 24 比特的灰度,红色、绿色、蓝色分量图像各 8 比特。这三幅原色图像形成彩色图像。存储从两小时 HDTV 电影中提取的这些图像需要多少比特?

2.11 2.4 节中讨论线性索引时,通过检查得到了式(2.14)中的线性索引。这里使用相同参数可将它推广到具有坐标 (x, y, z) 和对应维数 (M, N, P) 的三维阵列。任何 (x, y, z) 的线性索引是

$$s = x + M(y + Nz)$$

从这个表达式开始,(a)* 推导式(2.15);(b) 推导式(2.16)。

2.12* 假定用一个光源照射中心为 (x_0, y_0) 的平坦区域,灰度分布为

$$i(x, y) = Ke^{-[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2]}$$

为简单起见,假设该区域的反射比是常数 1.0,并令 $K = 255$ 。如果结果图像的灰度用 k 比特量化,且人眼能够检测相邻像素间的 8 个灰度级的突然变化,导致明显可见的伪轮廓的最大 k 值是多少?

2.13 画出习题 2.12 中的图像,其中 $k = 2$ 。

2.14 考虑右图中的两个图像子集 S_1 和 S_2 。参考 2.5 节,假设 $V = \{1\}$,确定这两个子集是否是:(a)* 4 邻接的;(b) 8 邻接的;(c) m 邻接的。

	S_1					S_2				
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1

2.15* 开发一种将单像素宽度的 8 通路转换为 4 通路的算法。

2.16 开发一种将单像素宽度的 m 通路转换为 4 通路的算法。

2.17 参阅 2.5 节末尾的讨论,在这一讨论中,我们将图像的背景定义为 $(R_u)^c$,即图像中所有区域的并集的补集。在某些应用中,将背景定义为非孔洞像素的子集 $(R_u)^c$ 是有利的(将孔洞视为被区域像素包围的背景像素集合)。如何修改这一定义,以便从 $(R_u)^c$ 中排除孔洞像素?类似于“背景是非孔洞像素的像素子集 $(R_u)^c$ ”的答案是不能接受的。(提示:利用连通概念。)

2.18 考虑右图所示的图像分割。

(a)* 如 2.5 节所示, 令 $V = \{0, 1\}$ 是定义邻接的灰度值集合。计算右图中 p 和 q 之间的最短 4 通路、8 通路和 m 通路的长度。如果在这两点之间不存在一个特殊的通路, 试说明原因。

	3	1	2	1 (q)
	2	2	0	2
	1	2	1	1
(p)	1	0	1	2

(b) 令 $V = \{1, 2\}$, 重做(a)问。

2.19 考虑两个点 p 和 q 。

(a)* 给出 p 和 q 之间的 D_4 距离等于这两点之间的最短 4 通路的条件。

(b) 这个通路唯一吗?

2.20 对于 D_8 距离, 重做习题 2.19。

2.21 考虑两幅大小相同的一维图像 f 和 g 。为使得 2.6 节讨论的对应像素运算和矩阵乘法运算有意义, 对这些图像的方向有哪些要求? 进行矩阵乘法运算时, 两幅图像中的任何一幅在前面或后面对结果有影响吗?

2.22* 下一章中将讨论一些算子, 它们的功能是在一个很小的子图像区域 S_{xy} 中计算像素值的和, 如式(2.43)所示。证明这些算子都是线性算子。

2.23 参考式(2.24), 回答下列问题: (a)* 证明图像相加是线性运算; (b) 证明图像相减是线性运算; (c)* 证明图像相乘是非线性运算; (d) 证明图像相除是非线性运算。

2.24 一个数集的中值 ζ 是指这样一个值, 数集中一半的数值小于 ζ , 另一半的数值大于 ζ 。例如, 数集 $\{2, 3, 8, 20, 21, 25, 31\}$ 的中值是 20。证明计算子图像区域 S 的中值的算子是非线性的。(提示: 只需用一个简单的数值例子来证明 ζ 不是非线性的。)

2.25* 证明图像平均可以递归地进行, 即证明: 如果 $a(k)$ 是 k 幅图像的平均值, 那么 $k+1$ 图像的平均值可由已计算出的平均值 $a(k)$ 和新图像 f_{k+1} 得到。

2.26 参照例 2.5, (a)* 证明式(2.27)成立; (b) 证明式(2.28)成立。对于(b)问, 你需要来自概率论的如下事实: (1) 一个常数乘以一个随机变量的方差, 等于该常数的平方乘以这个随机变量的方差; (2) 不相关随机变量的和的方差, 等于各个随机变量的方差之和。

2.27 考虑两幅 8 比特图像, 它们的灰度级跨越从 0 到 255 的整个范围。

(a)* 讨论从图像(1)中重复减去图像(2)的极限效应。假设结果仍然用 8 比特表示。

(b) 颠倒图像的顺序会产生不同的结果吗?

2.28* 工业应用中常用图像相减来检测缺失的零部件。方法是存储正确组装产品的一幅“黄金”图像, 然后从相同产品的传入图像中减去该图像。理想情况下, 如果新产品组装正确, 那么两幅图像的差为零。而在缺失零部件的产品的图像与“黄金”图像的差值图像中, 差值不为零。这一方法要在实际工作中发挥作用, 你认为必须要满足的条件是什么?

2.29 参考式(2.32),

(a)* 给出一幅图像中 K 值与比特数 k 的关系的一般公式, 使得 K 产生灰度跨越整个 k 比特范围的一幅缩放图像。

(b) 求 16 比特和 32 比特图像的 K 值。

2.30 已知 $A \cup C = \emptyset$, 给出如下表达式的维恩图:

(a)* $(A \cap C) - (A \cap B \cap C)$; (b) $(A \cap C) \cup (B \cap C)$; (c) $B - [(A \cap B) - (A \cap B \cap C)]$; (d) $B - B \cap (A \cup C)$

2.31 用维恩图证明如下表达式成立:

(a)* $(A \cap B) \cup [(A \cup C) - A \cap B \cap C] = A \cap (B \cap C)$;

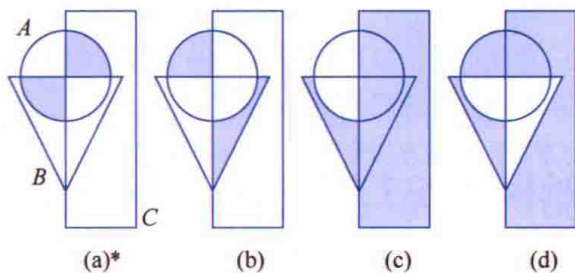
(b) $(A \cup B \cup C)^c = A^c \cap B^c \cap C^c$;

(c) $(A \cup C)^c \cap B = (B - A) - C$;

(d) $(A \cap B \cap C)^c = A^c \cup B^c \cup C^c$ 。

2.32 (根据集合 A 、 B 和 C) 给出如下各图中阴影所示集合的表达式。每个图中的阴影区域构成一个集合, 对

每个图形只需给出一个表达式。



2.33 参考 2.6 节中关于集合的讨论，回答如下问题：

(a)* 设 S 是按“小于等于” ($\leq$) 关系排序的一组实数。证明 S 是一个偏序集，即证明自反性、传递性和反对称性成立。

(b)* 证明将关系“小于等于”改为“小于” ($<$) 将产生一个严格有序集。

(c) 设 S 是按英文字母顺序排列的小写字母集合。证明按“小于” ($<$) 关系排序时， S 是一个严格有序集。

2.34 对于任何非零的整数 m 和 n ，如果存在一个满足 $kn=m$ 的整数 k ，那么我们说 m 能被 n 整除，写为 m/n 。例如，42 (m) 能被 7 (n) 整除，因为存在一个满足 $kn=m$ 的整数 $k=6$ 。证明在“除以”关系下，正整数集是一个偏序集。换句话说，回答如下问题：

(a)* 证明在这一关系下自反性成立；

(b) 证明传递性成立；

(c) 说明反对称性成立。

2.35 如果把式(2.43)修改为

$$g(x, y) = \frac{1}{mn} \sum_{(r, c) \in S_{xy}} T[f(r, c)]$$

式中， T 是灰度变换函数。此时，图 2.38(b) 中的结果图像 $g(x, y)$ 看起来如何？

2.36 参考表 2.3，给出执行如下运算的单个变换函数和复合变换函数：

(a)* 缩放和平移；

(b)* 缩放、平移和旋转；

(c) 垂直剪切、缩放、平移和旋转；

(d) 各个矩阵相乘的顺序会使得变换存在不同吗？以缩放/平移变换为例加以说明。

2.37 由式(2.45)可知，坐标的仿射变换由下式给出：

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

式中， (x', y') 是变换后的坐标， (x, y) 是原始坐标，表 2.3 中为各类变换给出了 A 的元素。变换回原始坐标的反变换 A^{-1} 对于执行逆映射同样重要。

(a)* 求反缩放变换；

(b) 求反平移变换；

(c) 求反垂直剪切变换和逆水平剪切变换；

(d)* 求反旋转变换；

(e)* 给出一个反平移/旋转复合变换。

2.38 在式(2.46)和式(2.47)中用三角形区域代替四边形区域，得到的公式是什么？

2.39 回答如下问题：

(a)*证明式(2.59)中的傅里叶核是可分的、对称的;

(b) 对式(2.60)中的核重做(a)问。

2.40* 说明具有可分和对称核的二维变换可按如下步骤计算:(1)首先沿输入图像的各行(列)计算一维变换;(2)然后沿步骤(1)的结果的各列(行)计算一维变换。

2.41 一家工厂生产小型聚合物方块,这些方块全部要进行视觉检查。检查是半自动的。在每个检查站,机器人将每个聚合物方块放到一个光学系统上,形成方块的放大图像。图像完全充满一个 $80\text{mm} \times 80\text{mm}$ 大小的观察屏。缺陷在观察屏上显示为黑斑,检查员的工作是观看屏幕并挑出那些在屏幕上有一个或多个直径大于等于 0.8mm 的黑斑的产品。产品经理认为,如果她能找到完全自动化的处理过程,那么产品的利润将会增加 50%,同时会得到升迁。经过调研后,产品经理认为解决这个问题的方法是,用 CCD 电视摄像机查看每个检查屏,并将摄像机的输出馈送到图像处理系统中,图像处理系统检测气泡并测量气泡的直径,激活先前由检查员操作的接受/拒绝按钮。只要最小缺陷在数字图像中占据至少 2×2 像素的面积,产品经理就能找到合适的系统。假设这位产品经理雇佣你来帮助她详细设计能够使用现有元器件并且满足需求的摄像机和镜头系统。现有镜头的焦距为 25mm 或 35mm 的整数倍,最大可达 200mm 。现有摄像机的图像大小分别为 512×512 像素、 1024×1024 像素或 2048×2048 像素。这些摄像机中的各个成像元素是大小为 $8 \times 8\mu\text{m}$ 的方形,成像元素之间的距离为 $2\mu\text{m}$ 。对于这个应用,摄像机的成本远远高于镜头,因此你应使用与合适镜头匹配的分辨率最低的摄像机。作为一名顾问,你必须提供一份书面报告,报告中要详细分析你这样选择的原因。建议使用习题 2.6 中的成像几何。

习题

标有星号的习题的答案在 DIP4E Student Support Package 中(查阅网站 www.ImageProcessingPlace.com)。

3.1 给出一个灰度变换函数, 扩展图像的灰度, 使得最低灰度为 0, 最高灰度为 $L-1$ 。

3.2 完成如下工作。

(a)* 给出一个连续函数, 实现图 3.2(a)中的对比拉伸变换。除 m 外, 你的函数还必须包含一个参数 E , 以便控制函数从低灰度值到高灰度值过渡时的斜率。你的函数应归一化, 使最小值和最大值分别为 0 和 1。

(b) 对固定值 $m = L/2$, 其中 L 是图像中的灰度级数, 画出变换族与参数 E 的关系曲线。

3.3 完成如下工作。

(a)* 给出一组能够产生 8 比特单色图像的各个比特平面的灰度切片变换函数。例如, 若 r 为 0 或偶数, 则对图像应用具有性质 $T(r) = 0$ 的变换函数; 若 r 为奇数, 则应用具有性质 $T(r) = 1$ 的变换函数, 产生最低有效比特平面的图像(见图 3.13)。(提示: 使用一个 8 比特真值表确定每个变换函数的形式。)

(b) 16 比特图像有多少个灰度变换函数?

(c) (a)问中的基本方法只限于灰度级数是 2 的整数次幂的图像吗? 它是对任意数量的整数灰度级通用的方法吗?

(d) 如果这种方法是通用的, 那么它与(a)问的解有何不同?

3.4 完成如下工作。

(a) 给出一种方法来提取图像的比特平面, 这种方法基于将图像像素的值转换为二值。

(b) 求如下 4 比特图像的所有比特平面:

0	1	8	6
2	2	1	1
1	15	14	12
3	6	9	10

3.5 (a)*将低有效比特平面设为零对图像的直方图有什么影响? (b)将高有效比特平面设为零对图像的直方图有什么影响?

3.6 说明离散直方图均衡化技术通常不产生平坦直方图的原因。

3.7 假设一幅数字图像已进行了直方图均衡化。证明(对直方图均衡化后的图像)第二次直方图均衡化的结果与第一次的结果相同。

3.8 假设是连续值情况, 给出一个例子, 说明式(3.11)给出的变换函数有可能满足 3.3 节讨论的条件(a)和(b), 但不满足反条件(a')。

3.9 完成如下工作。

(a) 证明式(3.15)中给出的直方图均衡化离散变换函数满足 3.3 节开头声明的条件(a)和(b)。

(b)*证明仅当原图像中不缺少灰度级 r_k , $k = 0, 1, 2, \dots, L-1$ 时, 式(3.16)中的离散反变换才满足 3.3 节中的条件(a')和(b),

3.10 图像 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 的非归一化直方图分别为 h_f 和 h_g 。给出能确定如下图像的直方图的条件(针对 f 和 g 中的像素值): (a)* $f(x, y) + g(x, y)$; (b) $f(x, y) - g(x, y)$; (c) $f(x, y) \times g(x, y)$; (d) $f(x, y) \div g(x, y)$ 。证明每种情况下这些直方图是如何形成的。算术运算是对应像素运算, 详见 2.6 节中的说明。

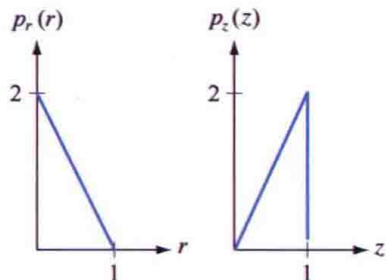
3.11 假设图像的灰度值连续, 且图像的灰度值 PDF 如下: 对于 $0 \leq r \leq L-1$, $p_r(r) = 2r / (L-1)^2$; 对于 r 的其他值, $p_r(r) = 0$ 。

(a)*求将输入灰度值 r 映射为直方图均衡化后的图像值 s 的变换函数。

(b)*求(应用到直方图均衡化后的灰度 s 的)变换函数,产生一幅图像,图像的灰度 PDF 如下: 对于 $0 \leq z \leq L-1$, $p_z(z) = 3z^2 / (L-1)^3$; 对于 z 的其他值, $p_z(z) = 0$ 。

(c) 将(b)问中的变换函数表示为输入图像的灰度 r 的函数。

3.12 灰度在区间 $[0, 1]$ 内的图像具有如右图所示的概率密度函数 $p_r(r)$ 。我们希望变换这幅图像的灰度级,以便它们在所示的图形中具有规定的 $p_z(z)$ 。假设各个量是连续的,求实现这一目的变换(用 r 和 z 表示)。



3.13* 在图 3.25(b)中,标为(2)的变换函数[来自式(3.23)中的 $G^{-1}(s_k)$]的是标为(1)的变换函数[来自式(3.21)中的 $G(z_q)$]关于两个端点的连线的镜像。对于这两个变换函数,这个性质总成立吗?说明原因。

3.14* 3.3 节讨论的局部直方图处理方法要求在每个邻域位置计算一个直方图,请提出从一个邻域到下一个邻域更新直方图的方法。

3.15 当 $a = b = 0$ 时,式(3.35)的特性是什么?说明原因。

3.16 你有一个能够执行实时线性滤波的计算机芯片,但你不知道芯片执行的是相关运算还是卷积运算。给出确定执行的具体运算的测试细节。

3.17* 3.4 节中提到,要进行卷积运算,需要将核旋转 180° 。旋转运算已经“内置”到式(3.35)中。图 3.28 对应于相关运算。画出 w 旋转 180° 后被大椭圆包围的图形部分。对于一个普通的 3×3 核展开式(3.35),并证明你的展开结果对应于你的图形。这以图形方式给出了旋转核时卷积和相关的不同。

3.18 有如下核和图像:

$$w = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(a)*当核的中心是上面所示图像的点(2, 3) (第 2 行、第 3 列)时,画出被图 3.28 中大椭圆包围的区域。给出具体的 w 值和 f 值。

(b)*使用所需的最小零填充计算卷积 $w \star f$ 。核的中心位于 f 的点(2, 3)时,给出你的计算细节,并给出最终的完全卷积结果。

(c) 对相关运算 $w \star f$, 重做(b)问。

3.19* 证明式(3.36)和式(3.37)成立。

3.20 习题 3.18 中的核 w 是可分离的。

(a)*通过检验,求满足 $w = w_1 \star w_2$ 的两个核 w_1 和 w_2 。

(b) 根据习题 3.18 中的图像,使用所需的最小零填充计算卷积 $w_1 \star f$ 。当核的中心位于 f 的点(2, 3) (第 2 行、第 3 列)时,给出计算的细节,然后给出这个完全卷积。

(c) 计算 w_2 和(b)问中结果的卷积。当核的中心位于(b)问结果的点(3, 3)时,给出计算的细节,然后给出这个完全卷积。请与习题 3.18(b)的结果比较。

3.21 有如下核和图像:

$$w = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad f = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(a) 给出两者的卷积。(b) 你的结果有偏差吗?

3.22 回答下列问题:

(a)* 如果 $\mathbf{v} = [1 \ 2 \ 1]^T$ 和 $\mathbf{w}^T = [2 \ 1 \ 1 \ 3]$, 由 $\mathbf{vw}^T$ 形成的核是可分离的吗?

(b)* 下面的核是可分离的。求满足 $w = w_1 \star w_2$ 的 w_1 和 w_2 :

$$w = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 6 & 2 \end{bmatrix}$$

(c) 下面的核是可分离的。求满足 $w = w_1 \star w_2$ 的 w_1 和 w_2 :

$$w = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

3.23 完成如下任务。

(a)* 证明式(3.45)中的高斯核 $G(s, t)$ 是可分离的。(提示: 阅读 3.4 节中关于可分离滤波器核的讨论的第一段。)

(b) 由于 G 是可分离的、圆对称的, 因此可表示为 $G = \mathbf{vw}^T$ 。假设使用式(3.46)中的核, 对函数取样后得到了一个 $m \times m$ 核。此时 $\mathbf{v}$ 是多少?

3.24* 证明一个行向量和一个列向量的积等于这两个向量的二维卷积。向量长度不必相同。你可采用图形方法(如图 3.30 所示)来支持你的证明。

3.25 已知 K 个具有任意均值和标准差的一维高斯核 $g_1, g_2, \dots, g_K$:

(a)* 表 3.6 第三列中的哪些项对应于叉积 $g_1 \times g_2 \times \dots \times g_K$?

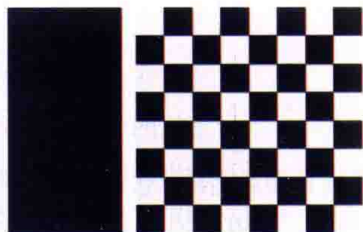
(b) 第四列中的哪些项对应于卷积 $g_1 \star g_2 \star \dots \star g_K$?

(提示: 使用方差更容易; 标准差只是你的结果的平方根。)

3.26 右侧两幅图像差别很大, 但它们的直方图相同。假设每幅图像都使用一个 3×3 的盒式核来模糊。

(a)* 模糊后的图像的直方图仍然相同吗? 说明原因。

(b) 如果你的答案是“否”, 那么请画出这两个直方图, 或给出详细列明直方图分量的两个表。



3.27 使用一个大小为 3×3 、标准差为 1.0 的高斯核对一幅图像进行了 4 次滤波。由于卷积运算满足结合律, 我们知道使用由各个核的卷积形成的单个高斯核能够得到同样的结果。

(a)* 单个高斯核的大小是多少?

(b) 标准差是多少?

3.28 用大小分别为 3×3 、 5×5 、 7×7 , 标准差分别为 1.5、2、4 的三个高斯低通核对一幅图像滤波。这三个滤波器的卷积形成了一个复合滤波器 w 。

(a)* 得到的滤波器是高斯滤波器吗? 说明原因。

(b) 其标准差是多少?

(c) 其大小是多少?

3.29* 讨论用一个 3×3 低通滤波器核反复滤波一幅图像的极限效果。可以忽略边界效应。

3.30 在图 3.42(b)中, 估计的阴影模式的角看起来要暗于或亮于周围区域。请说明原因。

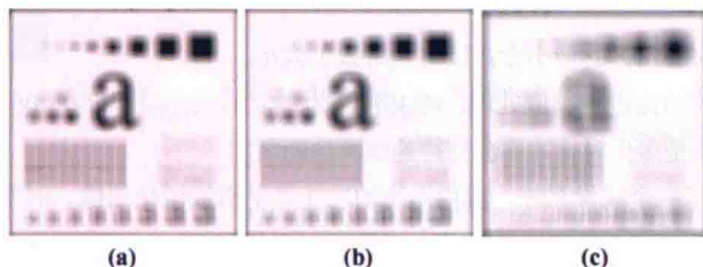
3.31* 使用系数之和为 1 的一个核对图像进行滤波。证明原图像中的像素值之和, 与滤波后的图像中的像素值之和相等。

3.32 使用系数之和为 0 的一个核对图像进行滤波。证明滤波后的图像中的像素值之和也是 0。

3.33 一个光点可用其值在光点位置为 1、在其他位置为 0 的一幅数字图像来模拟。通过散焦透镜观看单个光点

时,它显示为一个模糊的斑点,斑点的大小取决于镜头的散焦量。3.5节中指出,使用一个盒式核来滤波图像是散焦透镜的一个糟糕模型,而用高斯核则能得到更好的近似。使用单个光点的比喻说明出现这种情况的原因。

- 3.34 在用于生成如下三幅模糊图像的原图像中,竖条的宽度为5像素,高度为100像素,竖条的间距为20像素。图像被旁边大小分别为23个元素、25个元素和45个元素的方形盒式核模糊。图(a)和图(c)中左下方的竖条被模糊,但它们之间仍然存在清晰的间隔。



然而,尽管生成这幅图像的核远小于用于生成图像(c)的核,图(b)中的竖条却合并到了一起。说明原因。

- 3.35 考虑类似于图3.41的一个应用,这个应用的目的是消除一些目标,这些目标小于 $q \times q$ 像素方形所包围的目标。假设我们想把这些目标的平均灰度降至原平均值的1/10。采用这种方法,它们的灰度将更接近背景的灰度,并且可用阈值处理法消除它们。给出一个奇数大小的最小核,只需要对图像应用这个核一次,就可得到期望的平均灰度降低。
- 3.36 参考统计排序滤波器(见3.5节):
- (a)*我们提到,(相对于背景的)孤立暗像素族或亮像素族,在面积不到中值滤波器面积的一半时,滤波器会将邻域的中值赋给它们。假设滤波器的大小为 $n \times n$ (n 为奇数),说明出现这种情况的原因。
 - (b)考虑具有许多像素族集合的一幅图像。假设某族像素中的所有点都亮于或暗于背景,并且每族像素的面积小于等于 $n^2/2$ 。就 n 而言,在什么条件下,一个或多个这样的像素族不再像(a)问中那样孤立?
- 3.37 完成如下工作。
- (a)*开发一个程序,计算一个 $n \times n$ 邻域的中值。
 - (b)提出一种技术,更新邻域中心逐个像素移动时的中值。
- 3.38 某个应用为了降噪,首先对输入图像应用一个平滑核,然后用一个拉普拉斯核来增强细节。如果交换这些运算的顺序,那么得到的结果是否相同?
- 3.39* 证明式(3.50)中定义的拉普拉斯是各向同性的(旋转不变的)。假设量是连续的。根据表2.3,角度旋转 θ 后的坐标由下式给出:
- $$x' = x \cos \theta - y \sin \theta \quad \text{和} \quad y' = x \sin \theta + y \cos \theta$$
- 式中, (x, y) 和 (x', y') 分别是旋转前和旋转后的坐标。
- 3.40* 图3.46表明,与中心是-4的拉普拉斯相比,中心是-8的拉普拉斯的结果要清晰一些,说明原因。
- 3.41* 给出一个 3×3 的核,对图像应用一次该核就能执行钝化掩蔽。假设平均图像是用大小为 3×3 的盒式滤波器得到的。
- 3.42 证明从图像中减去拉普拉斯图像得到的结果,与式(3.55)中的钝化掩蔽成正比。对拉普拉斯图像使用式(3.53)给出的定义。
- 3.43 完成如下工作。
- (a)*证明式(3.58)给出的梯度幅度是各向同性运算(见习题3.39)。
 - (b)证明如果使用式(3.59)来计算梯度,那么通常失去各向同性性质。
- 3.44 下面的高通(锐化)核都是可分离的吗?对于那些可分离的核,求使得 $\mathbf{vw}^T$ 等于该核的向量 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 。

- (a) 图 3.45(a)和(b)中的拉普拉斯核。
- (b) 图 3.50(b)和(c)中的罗伯特交叉梯度核。
- (c)* 图 3.50(d)和(e)中的 Sobel 核。

- 3.45** 在字符识别应用中,使用图 3.2(b)中的阈值变换函数将文本页简化成了二值图像。然后细化字符,直到它们成为 0 值背景上的 1 值字符串。由于噪声的影响,阈值处理和细化运算会使得字符串断裂,裂隙的宽度从 1 像素到 3 像素不等。“修复”裂隙的方法是对二值图像应用一个平滑核使其模糊,用非零像素连上这些裂隙。
- (a)* 给出能够执行这一任务的最小盒式核的(奇数)大小。
 - (b) 连上裂隙后,对图像进行阈值处理,将其转换为二值形式。对于你在(a)问中的答案,实现这一目的所需的最小阈值是多少时,才不会使得连线再次断裂?
- 3.46** 一家制造公司购买了一个成像系统,成像系统的功能是平滑或锐化图像。对生产现场使用这个系统的结果一直很糟糕,经理怀疑系统未以应有的方式平滑和锐化图像。工厂聘用你来确定系统是否正确地执行了这些功能。如何确定系统是否正常工作?(提示:研究习题 3.31 和习题 3.32 的说明。)
- 3.47** 使用一台 CCD 电视摄像机持续 30 天全天候地观察同一个区域。观察期间,摄像机每隔 5 分钟拍摄一幅数字图像并将其传送到某个中心位置。场景的照明由日光变为人工照明。场景的照明不中断,因此总有可能得到一幅可接受的图像。由于照度范围总是在摄像机的线性工作范围内,因此不对摄像机本身采取任何补偿措施,而采用图像处理技术对图像进行后处理,进而把图像归一化为恒定光照下的等效图像。请提出实现这一目的的一种方法。你可自由地使用任何方法,但在设计中要清楚地说明所做的假设。

习题

标有星号的习题的答案在 DIP4E Student Support Package 中 (查阅网站 www.ImageProcessingPlace.com)。

4.1 回答如下问题:

(a)* 假设有一个类似于式(4.10)的公式, 但针对的是位于 $t = t_0$ 的一个冲激。

(b) 针对式(4.15), 重复上问。

(c)* 泛泛地说 $\delta(t - a) = \delta(a - t)$ 正确吗? 解释原因。

4.2 重做例 4.1, 但使用的函数如下: $0 \leq t < T$ 时, $f(t) = A$; t 为其他值时, $f(t) = 0$ 。说明你的结果与例 4.1 中结果不同的原因。

4.3 如下两个一维冲激的卷积是什么:

(a)* $\delta(t)$ 和 $\delta(t - t_0)$?

(b) $\delta(t - t_0)$ 和 $\delta(t + t_0)$?

4.4* 利用冲激的取样性质, 证明一维连续函数 $f(t)$ 与 t_0 处的一个冲激的卷积, 会将该函数从原点移到冲激的位置 (若冲激位于原点, 则函数不移位)。

4.5* 参考图 4.9, 画出说明非周期函数的一对混叠的图形。

4.6 参考图 4.11:

(a)* 重新画图, 显示采样率略高于奈奎斯特率时取样点的外观。

(b) 图 4.11 中的大点代表的近似取样率是多少?

(c) 所用的最低取样率是多少时, 才能: (1) 满足奈奎斯特率? (2) 使样本看起来像正弦波?

4.7 函数 $f(t)$ 由三个函数的和组成: $f_1(t) = A \sin(\pi t)$, $f_2(t) = B \sin(4\pi t)$, $f_3(t) = C \cos(8\pi t)$ 。

(a) 假设这些函数在两个方向上无限扩展, $f(t)$ 的最高频率是多少? (提示: 从找到这三个函数之和的周期开始。)

(b)* 与(a)中结果对应的奈奎斯特率是多少? (给出一个数值答案。)

(c) 要由样本完全复原函数, 你会以什么取样率对 $f(t)$ 取样?

4.8* 证明 $\Im\{e^{j2\pi\mu_0 t}\} = \delta(\mu - \mu_0)$, 其中 t_0 是常数。(提示: 研究例 4.2。)

4.9 证明下列表达式为真 (提示: 利用习题 4.8 的答案):

(a)* $\Im\{\cos(2\pi\mu_0 t)\} = \frac{1}{2}[\delta(\mu - \mu_0) + \delta(\mu + \mu_0)]$

(b) $\Im\{\sin(2\pi\mu_0 t)\} = \frac{1}{2j}[\delta(\mu - \mu_0) - \delta(\mu + \mu_0)]$

4.10 考虑函数 $f(t) = \sin(2\pi n t)$, 其中 n 是整数, 它的傅里叶变换 $F(\mu)$ 是纯虚数 (见习题 4.9)。由于取样数据的变换 $\tilde{F}(\mu)$ 由 $F(\mu)$ 的周期副本组成, 因此 $\tilde{F}(\mu)$ 也是纯虚数。画出一个类似于图 4.6 的图表, 并根据所画的图表回答以下问题 (假设取样从 $t = 0$ 开始)。

(a)* $f(t)$ 的周期是什么?

(b)* $f(t)$ 的频率是什么?

(c)* 若 $f(t)$ 的取样率高于奈奎斯特率, 则取样后的函数及其傅里叶变换一般会是什么样子?

(d) 若 $f(t)$ 的取样率低于奈奎斯特率, 则取样后的函数一般会是什么样子?

(e) 若以奈奎斯特率在 $t = 0, \pm\Delta T, \pm2\Delta T, \dots$ 处对 $f(t)$ 取样, 则取样后的函数会是什么样子?

4.11* 证明式(4.25)和式(4.26)给出的连续变量的卷积定理的正确性。

4.12 我们在式(4.36)之后的段落中解释说, 将一个带限函数乘以一个盒式函数来限制它的持续时间后, 这个带限函数将不再是带限的。通过限制函数 $f(t) = \cos(2\pi\mu_0 t)$ 的持续时间, 以图形方式证明为什么会这样 [习题 4.9(a)中给出了这个函数的傅里叶变换]。(提示: 例 4.1 中给出了“盒式”函数的变换。将这一结果用到你的求解过程中, 还要注意函数与冲激的卷积会将函数移到冲激所在的位置, 其详细探讨见习题 4.4 的答案。)

4.13* 完成由式(4.37)推导式(4.38)的步骤。

4.14 证明式(4.40)中的 $\tilde{F}(\mu)$ 在两个方向上是无限周期的, 周期为 $1/\Delta T$ 。

4.15 完成如下工作:

(a) 证明式(4.42)和式(4.43)是一个傅里叶变换对: $f_n \Leftrightarrow F_m$ 。

(b)*证明式(4.44)和式(4.45)也是一个傅里叶变换对: $f(x) \Leftrightarrow F(u)$ 。

回答上述两个问题时, 需要用到如下的正交性质:

$$\sum_{x=0}^{M-1} e^{j2\pi rx/M} e^{-j2\pi ux/M} = \begin{cases} M, & r = u \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

4.16 证明式(4.44)和式(4.45)中的 $F(u)$ 和 $f(x)$ 是无限周期的, 周期为 M ; 也就是说, $F(u) = F(u + kM)$, $f(x) = f(x + M)$, 其中 k 是整数 [见式(4.46)和式(4.47)]。

4.17 证明如下二维离散傅里叶变换对的平移性质。[提示: 在(b)问中, 使用 IDFT 更容易。]

$$(a)^* f(x) e^{\frac{j2\pi u_0 x}{M}} \Leftrightarrow F(u - u_0); (b) f(x - x_0) \Leftrightarrow F(u) e^{-\frac{j2\pi u x_0}{M}}$$

4.18 证明式(4.25)和式(4.26)中给出的一维卷积定理对离散变量也成立, 但式(4.26)的右侧要乘以 $1/M$ 。也就是说, 证明:

$$(a)^* (f \star h)(x) \Leftrightarrow (F \bullet H)(u); (b) (f \bullet h)(x) \Leftrightarrow \frac{1}{M} (F \star H)(u)$$

4.19* 将一维卷积的表达式 [见式(4.24)] 推广到两个连续变量的情况。用 t 和 z 表示表达式左边的变量, 用 α 和 β 表示二维积分中的变量。

4.20 利用二维冲激的取样性质, 证明二维连续函数 $f(t, z)$ 与冲激函数的卷积, 会使函数的原点移到冲激的位置 (冲激位于原点时, 函数完全复制自身)。(提示: 研究习题 4.4 的答案。)

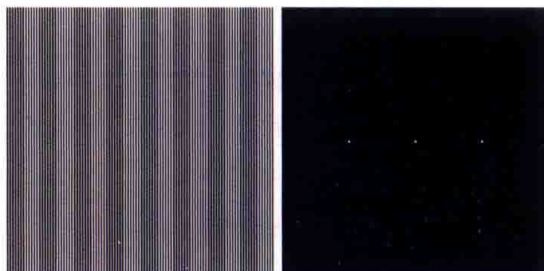
4.21 下图中的左图由黑白交替的条带组成, 每个条带的宽度都为 2 像素。右图是左图的傅里叶频谱, 显示了与条带对应的直流项和频率项 (记住谱是对称的, 因此除直流项外的所有分量都出现在两个对称的位置上)。

(a)*假设图像中相同大小的条带宽度为 4 像素, 画出图像的频谱, 谱中只包含直流项和两个最高值的频率项, 这两个最高值的频率项对应于谱中的两个谱峰。

(b) 为什么谱的这些分量仅限于横轴?

(c) 对于大小相同但条带宽度为 1 像素的图像, 其谱看起来是什么样子? 说明原因。

(d) (a)问和(c)问中的直流项相同吗? 解释原因。



4.22 一家高科技公司专门开发数字化商业用布匹图像的成像系统。公司接到了 1000 套系统的新订单, 系统的作用是数字化由重复黑白垂直条带组成的布匹, 条带的宽度为 2cm。光学和机械工程师设计了前端光学和机械定位机构, 因此可以保证系统数字化每幅图像时, 都始于一个完整的黑色垂直条带, 并终于一个完整的白色条带。每幅获取的图像中都包含 250 个垂直条带。噪声和光学畸变可以忽略不计。了解到你在图像处理课程取得的成功, 这家公司决定雇佣你来规定新系统中将使用的成像芯片的分辨率。光学系统可以调整, 以便将视场精确投影到由你规定的芯片大小定义的区域。设计将在数百个地点实施, 因此成本是一个重要的考虑因素。为避免混叠, 你会为芯片规定什么样的分辨率 (成像元素数字/水平线)?

4.23* 我们从 4.5 节的讨论中得知, 放大或缩小数字图像通常会导致混叠。给出通过像素复制来放大图像但不会出现混叠的例子。

4.24 参考 2.6 节中关于线性性质的讨论, 说明:

(a)*二维连续傅里叶变换是线性算子。

(b) 二维 DFT 也是线性算子。

4.25 参考式(4.59)和式(4.60), 证明如下二维连续傅里叶变换对的平移性质成立 (提示: 研究习题 4.11 的答案):

$$(a)^* f(t, z) e^{j2\pi(\mu_0 t + \nu_0 z)} \Leftrightarrow F(\mu - \mu_0, \nu - \nu_0)$$

$$(b) f(t - t_0, z - z_0) \Leftrightarrow F(\mu, \nu) e^{-j2\pi(t_0 \mu + z_0 \nu)}$$

4.26 证明如下二维连续傅里叶变换对成立。

$$(a)^* \delta(t, z) \Leftrightarrow 1$$

$$(b)^* 1 \Leftrightarrow \delta(\mu, \nu)$$

$$(c)^* \delta(t - t_0, z - z_0) \Leftrightarrow e^{-j2\pi(t_0\mu + z_0\nu)}$$

$$(d)^* e^{j2\pi(t_0\mu + z_0\nu)} \Leftrightarrow \delta(\mu - t_0, \nu - z_0)$$

$$(e)^* \cos(2\pi\mu_0 t + 2\pi\nu_0 z) \Leftrightarrow (1/2) [\delta(\mu - \mu_0, \nu - \nu_0) + \delta(\mu + \mu_0, \nu + \nu_0)]$$

$$(f) \sin(2\pi\mu_0 t + 2\pi\nu_0 z) \Leftrightarrow (1/2j) [\delta(\mu - \mu_0, \nu - \nu_0) - \delta(\mu + \mu_0, \nu + \nu_0)]$$

4.27 参考式(4.71)和式(4.72), 证明表 4.4 中的二维离散傅里叶变换对的下列平移性质成立。(提示: 研究习题 4.17。)

$$(a) f(x, y) e^{j2\pi\left(\frac{u_0 x}{M} + \frac{v_0 y}{N}\right)} \Leftrightarrow F(u - u_0, \nu - \nu_0); (b)^* f(x - x_0, y - y_0) \Leftrightarrow F(u, \nu) e^{-j2\pi\left(\frac{x_0 u}{M} + \frac{y_0 \nu}{N}\right)}$$

4.28 证明表 4.4 中的如下二维离散傅里叶变换对成立:

$$(a)^* \delta(x, y) \Leftrightarrow 1$$

$$(b)^* 1 \Leftrightarrow MN\delta(u, \nu)$$

$$(c) \delta(x - x_0, y - y_0) \Leftrightarrow e^{-j2\pi(x_0 u/M + y_0 \nu/N)}$$

$$(d)^* e^{j2\pi(x_0 u/M + y_0 \nu/N)} \Leftrightarrow MN\delta(u - u_0, \nu - \nu_0)$$

$$(e) \cos(2\pi\mu_0 x/M + 2\pi\nu_0 y/N) \Leftrightarrow (MN/2) [\delta(u + \mu_0, \nu + \nu_0) + \delta(u - \mu_0, \nu - \nu_0)]$$

$$(f)^* \sin(2\pi\mu_0 x/M + 2\pi\nu_0 y/N) \Leftrightarrow (jMN/2) [\delta(u + \mu_0, \nu + \nu_0) - \delta(u - \mu_0, \nu - \nu_0)]$$

4.29 假设你有一个计算二维 DFT 对的“封装”程序, 但你不知道两个公式中的哪个包含 $1/MN$ 项, 或是不知道它分为两个常数后, $1/\sqrt{MN}$ 是否都放在正变换和反变换的前面。如果文档中没有这一项的信息, 那么你如何才能发现这些项包含在哪里?

4.30 以下每个数字序列的周期和频率是什么? (提示: 将它们视为方波。)

$$(a)^* 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \dots$$

$$(b) 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \dots$$

$$(c) 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \dots$$

4.31 参考例 4.10 中的一维序列:

(a)* 当 M 是偶数时, 为什么偶数序列中的 $M/2$ 点总是任意的?

(b) 当 M 是偶数时, 为什么奇数序列中的 $M/2$ 点总是 0?

4.32 例 4.10 中提到, 若中心重合, 则将偶数维二维阵列嵌入更大偶数 (奇数) 维零阵列后, 仍然会保持原阵列的对称性。证明对如下的一维阵列来说这同样正确 (即证明得到的阵列与小阵列具有同样的对称性)。对于偶数长度的阵列, 使用 10 个元素长的 0 阵列; 对于奇数长度的阵列, 使用 9 个元素长的 0 阵列。

$$(a)^* \{a, b, c, c, b\}; (b) \{0, -b, -c, 0, c, b\}; (c) \{a, b, c, d, c, b\}; (d) \{0, -b, -c, c, b\}$$

4.33 例 4.10 中显示了一个嵌入零序列的 Sobel 核。核的大小为 3×3 , 其结构看起来是奇序列。然而, 它的第一个元素是 -1, 而函数要成为奇序列, 第一个 (上, 左) 元素就必须是零。给出满足奇序列条件的能够将 Sobel 核嵌入其中的最小零序列。

4.34 完成如下工作:

(a)* 证明例 4.10 中的 6×6 阵列是奇序列。

(b) 如果减号改为加号会发生什么?

(c) 例 4.10 的末尾说, 若在阵列的顶部增加一行 0, 在阵列的左边增加一列 0, 则结果既不是偶序列又不是奇序列。请说明原因。

(d) 若阵列的顶部增加一行 0, 右边增加一列 0, 这时的结果与 (c) 问中的相同吗?

4.35 以下问题与表 4.1 中的性质有关。

(a)* 证明性质 2 成立; (b)* 证明性质 4 成立; (c) 证明性质 5 成立; (d)* 证明性质 7 成立。

(e) 证明性质 9 成立。

4.36 由表 4.3 可知, DFT 的直流项 $F(0, 0)$ 与对应的空间图像的平均值成正比。假设图像的大小为 $M \times N$, 并假

设填充零后的图像大小为 $P \times Q$, 其中 P 和 Q 分别由式(4.102)和式(4.103)给出。设 $F_p(0,0)$ 表示填充零后的函数的 DFT 的直流项。

(a)* 原图像和填充零后的图像的平均值之比是多少?

(b) $F_p(0,0) = F(0,0)$ 吗? 从数学上支持你的答案。

4.37 证明表 4.3 中的周期性(第 8 项)成立。

4.38 参考式(4.95)和式(4.96)中的二维离散卷积定理(表 4.4 中的第 6 项), 证明:

(a) $(f \star h)(x,y) \Leftrightarrow (F \cdot H)(u,v)$; (b)* $(f \cdot h)(x,y) \Leftrightarrow (1/MN)[(F \star H)(u,v)]$

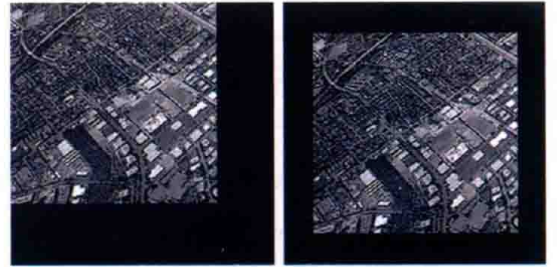
(提示: 研究习题 4.18 的答案。)

4.39 参考二维离散相关定理(表 4.4 中的第 7 项), 证明:

(a)* $(f \star h)(x,y) \Leftrightarrow (F^* \cdot H)(u,v)$; (b) $(f^* \cdot h)(x,y) \Leftrightarrow (1/MN)[(F \star H)(u,v)]$

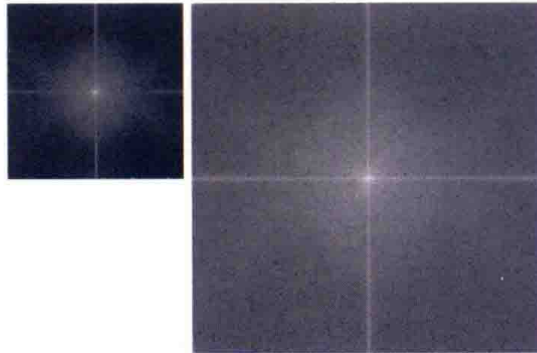
4.40* 证明表 4.4 中第 12 项的微分对成立。

4.41 4.6 节中说到在频率域中滤波时需要填充图像。该节中说, 可在图像的行/列末端加 0 来填充图像(见下方左侧的图像)。如果先将图像居中, 然后用值为零的边框包围图像(见下方右侧的图像), 但不改变所用到的零的总数, 那么结果会有什么不同? 解释原因。



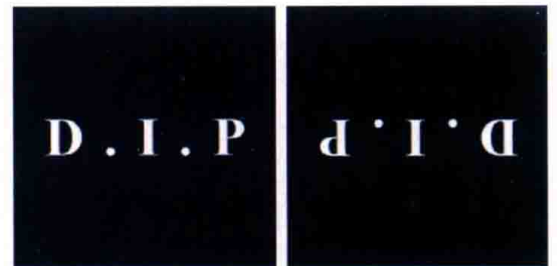
4.42* 下图所示的两个傅里叶频谱是同一幅图像的傅里叶频谱。

左侧的频谱对应于原图像, 右侧的频谱对应于填充零后的图像。解释右侧的频谱中, 沿中心纵轴和横轴信号谱明显增强的原因。



4.43 考虑如下图像。右侧的图像是这样得到的: (a) 用 $(-1)^{x+y}$ 乘以左侧的图像; (b) 计算 DFT; (c) 取变换的复共轭; (d) 计算傅里叶反变换; (e) 用 $(-1)^{x+y}$ 乘以结果的实部。(从数学上) 解释出现右图所示现象的原因。

4.44* 图 4.34(b)中的图像是这样得到的: 将图 4.34(a)中的图像的相角乘以 -1 , 然后计算 IDFT。参考式(4.86)和表 4.1 中的第 5 项, 解释该运算导致图像关于两个坐标轴反射的原因。



4.45 在图 4.34(b)中, 我们看到相角乘以 -1 会使图像关于两个坐标轴翻转。假设我们将变换的幅度乘以 -1 , 然后用下面的公式求 IDFT:

$$g(x,y) = \mathcal{F}^{-1} \left\{ -|F(u,v)| e^{j\phi(u,v)} \right\}$$

(a)* 图像 $g(x,y)$ 和 $f(x,y)$ 有什么不同? [记住, $F(u,v)$ 是 $f(x,y)$ 的 DFT。]

(b) 设两幅图像都是 8 位图像, 若用式(2.31)和式(2.32)标定 $g(x,y)$ 的灰度值, 其中 $K=255$, 则 $g(x,y)$ 在 $f(x,y)$ 看来是什么样的?

4.46 图 4.40(b)的横轴上的周期亮点的来源是什么?

4.47* 考虑一个大小为 3×3 的空间核, 其作用是平均点 (x,y) 的 4 个最近的邻域, 但该点本身的值不参加平均值

的计算。

(a) 在频率域中求等效滤波器传递函数 $H(u, v)$ 。

(b) 证明你得到的结果是一个低通滤波器传递函数。

4.48* 在连续频率域中, 一个连续高斯低通滤波器的传递函数为

$$H(\mu, \nu) = A e^{-(\mu^2 + \nu^2)/2\sigma^2}$$

证明连续空间域中的对应滤波器的核是

$$h(t, z) = A 2\pi\sigma^2 e^{-2\pi^2\sigma^2(t^2+z^2)}$$

4.49 已知一幅大小为 $M \times N$ 的图像, 请用截止频率为 D_0 的一个高斯低通滤波器传递函数, 在频率域对这幅图像重复滤波。可以忽略计算上的舍入误差。

(a)* 设 K 是这个滤波器的应用次数。对于足够大的 K 值, 你能预测结果(图像)是什么吗? 如果能预测, 那么结果是什么?

(b) 设 $c_{\min}$ 是机器可以表示的最小正数(小于等于 $c_{\min}$ 的任何数自动设置为 0)。推导能够保证(a)问中预测结果的最小 K 值($c_{\min}$ 表示)。

4.50 如 3.6 节中解释的那样, 一阶导数可以表示为空间差分 $g_x = \partial f(x, y) / \partial x = f(x+1, y) - f(x, y)$ 和 $g_y = \partial f(x, y) / \partial y = f(x, y+1) - f(x, y)$ 。

(a) 求频率域中的等效滤波器传递函数 $H_x(u, v)$ 和 $H_y(u, v)$ 。

(b) 证明它们是高通滤波器传递函数。

(提示: 研究习题 4.47 的答案。)

4.51 求图 3.51(a)中的拉普拉斯核的等效频率域滤波器传递函数, 并证明所得结果是一个高通滤波器传递函数。(提示: 研究习题 4.47 的答案。)

4.52 完成如下工作:

(a) 证明两个连续变量 t 和 z 的连续函数 $f(t, z)$ 的拉普拉斯变换满足如下傅里叶变换对:

$$\nabla^2 f(t, z) \Leftrightarrow -4\pi^2(\mu^2 + \nu^2)F(\mu, \nu)$$

(提示: 见式(3.50)和表 4.4 中的第 12 项。)

(b)* (a) 问中的结果仅对连续变量成立。对于离散变量, 如何实现连续频率域传递函数

$$H(\mu, \nu) = -4\pi^2(\mu^2 + \nu^2)?$$

(c) 如例 4.21 所示, 频率域中的拉普拉斯变换类似于图 3.46(d)中的结果, 后者是用中心系数为-8 的空间核得到的。说明频率域结果与图 3.46(c)中的结果不相似的原因, 图 3.46(c)是用中心系数为-4 的核得到的。

4.53* 你能给出一种用傅里叶变换来计算(或部分计算)用于图像微分的梯度幅度[见式(3.58)]吗? 如果能, 请给出这种方法; 如果不能, 请说明原因。

4.54 如式(4.118)所示, 用 1 减去低通滤波器传递函数, 可以得到高通滤波器传递函数。与习题 4.48 中的高斯低通传递函数对应的高通空间核是什么?

4.55 图 4.52 中的每个空间高通核在中心都有一个强尖峰, 说明这些尖峰的来源。

4.56* 证明式(4.121)中的巴特沃斯高通滤波器是由式(4.117)中的低通滤波器得到的。

4.57 考虑下图所示的手的 X 射线图像。右图是首先用一个高斯低通滤波器对左图进行低通滤波, 然后用一个高斯高通滤波器对结果进行高通滤波得到的。图像大小为 420×344 像素, 两个滤波器传递函数的截止频率都是 $D_0 = 25$ 。

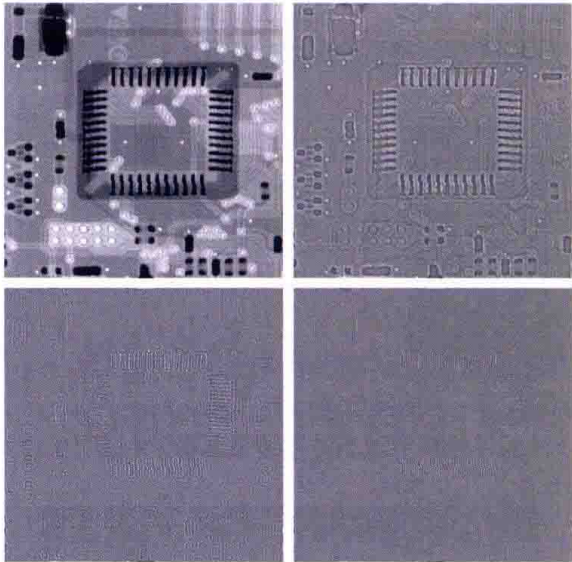
(a)* 说明右图中戒指的中心部分明亮且实心的原因, 考虑滤波后图像的主要特征是手指、腕骨的边缘和这些边缘之间的暗色区域。换句话说, 因为高通滤波器会消除直流项, 所以你并不希望高通滤波器将戒指内部的恒定区域渲染为暗色吗?



(原图像由密歇根大学医学院解剖科学系的

Thomas R.Gest 博士提供)

- (b) 如果颠倒滤波处理的顺序, 那么你认为结果会有不同吗?
- 4.58 考虑如下所示的图像序列。左上角的图像是商用印制电路板的 X 射线图像的一部分。接下来的图像分别是用截止频率 $D_0 = 30$ 的高斯高通滤波器对原图像滤波 1 次、10 次和 100 次后的结果。图像的大小为 330×334 像素, 每个像素用 8 比特灰度表示。为便于显示, 图像已被标定, 但这不影响问题说明。
- (a) 由这几幅图像可以看出, 经过有限次数的滤波后, 图像将不再发生变化。这一说法是否成立? 可以忽略计算上的舍入误差。令 $c_{\min}$ 是计算机能够表示的最小正数。
- (b) 如果在(a)问中得到了有限次滤波后图像不再变化的结论, 那么给出最小的滤波次数。
(提示: 研究习题 4.49 的答案。)



(原图像由 Lixi 公司的 Joseph E. Pascente 先生提供)

- 4.59 如图 4.57 所示, 结合使用高频强调滤波和直方图均衡化, 可有效实现边缘锐化和对比度增强。
- (a)* 使用高频强调滤波和直方图均衡化进行处理的前后顺序对结果是否有影响?
- (b) 如果顺序对结果有影响, 那么请给出先用某种处理方法的理由。
- 4.60 使用一个巴特沃斯高通滤波器构建一个同态滤波器传递函数, 其形状与图 4.59 中函数的形状相同。
- 4.61 假设你有一组分析恒星事件的实验图像。每幅图像都含有一组明亮并且分散的点, 这些点对应于广袤宇宙空间中的恒星。由于大气色散的影响, 图像中几乎看不到恒星。假设将这些图像建模为一个常数照射分量与一组冲激的乘积, 请给出基于同态滤波的增强过程, 即设计突出恒星本身导致的图像分量的同态滤波器。
- 4.62 如何生成仅在图 4.64(a)中可见的干扰模式的图像?
- 4.63* 证明式(4.171)和式(4.172)成立。(提示: 用归纳法证明。)
- 4.64 某医疗技术人员的工作是检查由电子显微镜实验产生的一组图像。为简化检查任务, 这名技术人员采用数字图像增强技术检查了一组有代表性的图像并发现了如下问题: (1) 出现了不感兴趣的孤立亮点; (2) 清晰度不够; (3) 部分图像的对比度不足; (4) 平均灰度不再是 A_0 , A_0 是正确执行某些灰度测量所需的平均值。技术员想要纠正这些问题, 即希望将灰度 I_1 和 I_2 之间的灰度显示为白色, 同时保持其余灰度的色调正常。请根据第 3 章和第 4 章中的技术, 给出这名技术人员可以用来实现前述目标的处理步骤。

Hunt[1977]和 Gonzalez and Woods[1992]提出。这种方法简洁且通用,但对初学者而言较为困难。对初学者而言,采用频率域滤波法(这是本章中采用的方法)更容易复原图像,但这种方法缺乏矩阵方法的数学严谨性。两种方法得到的结果相同,但我们在不同条件下的教学经验表明,初学者更喜欢后一种方法。这些滤波概念的补充读物有 Castleman[1996]、Umbaugh[2010]、Petrout and Petrout[2010]和 Gunturk and Li[2013]。5.11 节内容的延伸阅读物有 Kak and Slaney[2001]、Prince and Links[2006]和 Buzug[2008]。关于本章示例和项目中所用软件的详细介绍,见 Gonzalez, Woods and Eddins[2009]。

习题

标有星号的习题的答案在 DIP4E Student Support Package 中(查阅网站 www.ImageProcessingPlace.com)。

5.1* 右图所示测试情况中的白色条带的大小为: 7 像素宽、210 像素高。两个白色条带之间的间距为 17 像素。

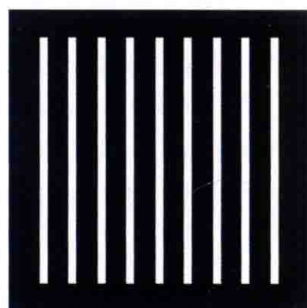
完成下面的处理后,图像看起来像什么?

(a) 应用一个 3×3 算术平均滤波器。

(b) 应用一个 7×7 算术平均滤波器。

(c) 应用一个 9×9 算术平均滤波器。

注意:与图像滤波相关的这个习题及后面的几个习题看起来雷同,但它们有助于我们真正了解滤波器的工作原理。了解某个特殊滤波器对图像的影响后,答案就是对结果的简要描述。例如,“结果图像由 3 像素宽、206 像素高的垂直条带组成。”注意要描述条带的变形,例如圆角。可以忽略图像边界效应,这是由滤波器邻域中仅包含了部分图像像素引起的。



5.2 使用一个几何均值滤波器重做习题 5.1。

5.3* 使用一个谐波平均滤波器重做习题 5.1。

5.4 使用 $Q=1$ 的一个反谐波平均滤波器重做习题 5.1。

5.5* 使用 $Q=-1$ 的一个反谐波平均滤波器重做习题 5.1。

5.6 使用一个中值滤波器重做习题 5.1。

5.7* 使用一个最大值滤波器重做习题 5.1。

5.8 使用一个最小值滤波器重做习题 5.1。

5.9* 使用一个中点滤波器重做习题 5.1。

5.10 根据式(5.26)中的反谐波滤波器,回答如下问题。

(a)*说明 Q 为正值时,该滤波器去除“胡椒”噪声更有效的原因。

(b)说明 Q 为负值时,该滤波器去除“盐粒”噪声更有效的原因。

(c)*说明选择 Q 值不当时,该滤波器给出较差结果(如图 5.9 所示的结果)的原因。

(d)讨论 $Q=-1$ 时该滤波器的特性。

(e)对于 Q 为正值和负值的情况,讨论该滤波器对恒定灰度区域的处理性能。

5.11 讨论中值滤波器[见式(5.27)]时,曾提到与相同大小的线性平滑滤波器(如盒式低通滤波器)相比,使用中值滤波器得到的结果中的模糊更小,请说明原因。(提示:为关注这两种滤波器之间的主要差异,假设噪声可以忽略,并考虑这些滤波器在二值边缘邻域中的特性。)

5.12 参照式(5.31)中定义的修正 α 滤波器:

(a)*说明 $d=0$ 时该滤波器将简化为算术平均滤波器的原因。

(b)说明 $d=mn-1$ 时该滤波器将变成中值滤波器的原因。

5.13 参考表 4.7 中的带阻滤波器传递函数, 给出如下传递函数的公式:

- (a) 理想带通滤波器。
- (b)* 高斯带通滤波器。
- (c) 巴特沃斯带通滤波器。

5.14 参考式(5.33), 给出如下传递函数的公式:

- (a)* 理想陷波滤波器传递函数。
- (b) 高斯陷波滤波器传递函数。
- (c) 巴特沃斯陷波滤波器传递函数。

5.15 证明二维离散正弦函数

$$f(x, y) = \sin\left(\frac{2\pi\mu_0 x}{M} + \frac{2\pi\nu_0 y}{N}\right), \quad x = 0, 1, 2, \dots, M-1; \quad y = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

的傅里叶变换是一对共轭冲激:

$$F(u, v) = \frac{jMN}{2} [\delta(u + u_0, v + v_0) - \delta(u - u_0, v - v_0)]$$

5.16 参考习题 5.15 中的 $f(x, y)$, 回答下列问题:

- (a)* 若 $\nu_0 = 0$ 且 u_0 和 M 是整数 ($u_0 < M$), 对于 $x = 0, 1, 2, \dots, M-1$, $f(x, y)$ 沿 x 轴的曲线是什么样子?
- (b)* 对于 $u = 0, 1, 2, \dots, M-1$, $F(u, v)$ 的曲线图会是什么样子?
- (c) 若 $\nu_0 = 0$, M 照例是一个整数, 但 u_0 不再是整数 ($u_0 < M$), 对于 $x = 0, 1, 2, \dots, M-1$, $f(x, y)$ 沿 x 轴的曲线与(a)中的曲线有什么不同?

5.17* 由式(5.46)推导式(5.48)。

5.18 某工厂的一位经理近期得到了提升, 其主要职责是描述前任留下的图像滤波系统。在阅读文档时, 这位经理发现前任建立的系统是线性位置不变系统。此外, 他还了解到, 在忽略噪声的条件下进行实验产生了冲激响应, 这一响应在频率域中可解析地表示为

$$H(u, v) = e^{-[u^2/150 + v^2/150]} + 1 - e^{-[(u-50)^2/150 + (v-50)^2/150]}$$

这位经理不是技术人员, 因此雇佣你作为顾问来指导他完整地描述这个系统。他还想要知道系统的功能。经理需要做些什么才能完整地描述这个系统? 这个系统执行什么滤波功能?

5.19 一个线性空间不变系统的冲激响应为

$$h(x, y) = \delta(x - a, y - b)$$

式中, a 和 b 是常数, x 和 y 是离散量。假设每种情况下的噪声都可忽略, 回答下列问题:

- (a)* 系统在频率域中的传递函数是什么?
- (b)* 这个空间域系统对常数输入 $f(x, y) = K$ 的响应是什么?
- (c) 这个空间域系统对冲激输入 $f(x, y) = \delta(x, y)$ 的响应是什么?

5.20* 假设 x 和 y 是连续量, 说明如何使用式(5.61)直接求解习题 5.19(b)和(c)。[提示: 研究习题 4.1(c)的解。]

5.21* 考虑一个线性位置不变系统, 其冲激响应为

$$h(x, y) = e^{-[(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2]}$$

式中, x 和 y 是连续变量。假设这个系统的输入是一幅二值图像, 二值图像由黑色背景上 $x = a$ 处的一条宽度无限小的白色垂线组成。这样的图像可以建模为 $f(x, y) = \delta(x - a)$ 。假设噪声可以忽略不计, 使用式(5.61)求输出图像 $g(x, y)$ 。

5.22 x 和 y 是离散量时, 如何求解习题 5.21? 不需要给出结果, 只需列出求解的步骤。(提示: 见表 4.4 中的第 13 项)。

5.23 右图所示的图像由黑色背景上的两条极细白线组成, 两条白线在图像中的某点相交。该图像被输入到了一个线性位置不变系统中, 该系统的冲激响应已在习题 5.21 中给出。假设 x 和 y 是连续变量, 并且噪声可以忽略, 求输出图像 $g(x, y)$ 的表达式。(提示: 回顾 2.6 节中的线性运算。)



5.24 画出图 5.26(a)所示图像用式(5.77)中的传递函数模糊后的草图(用箭头线表示模糊的方向)。

(a) $a = -0.1$ 和 $b = 0.1$; (b) $a = 0$ 和 $b = -0.1$ 。

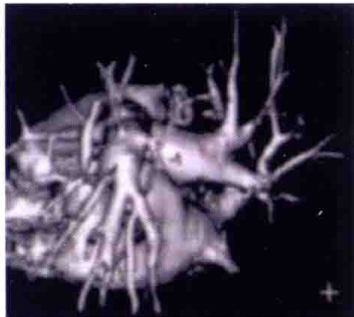
5.25* 在图像获取过程中, 图像首先在垂直方向匀速线性运动时间 T_1 , 然后在水平方向匀速运动时间 T_2 。假设图像改变方向所用的时间可忽略不计, 快门的开关时间也可忽略不计, 给出模糊函数 $H(u, v)$ 的表达式。

5.26 在图像获取过程中, 图像首先在垂直方向匀速线性运动时间 T , 然后反向匀速运动时间 T 。假设图像改变方向所需的时间可忽略不计, 快门的开关时间也可忽略不计。最后的图像模糊吗? 反向运动能“消除”这一模糊吗? 首先得到整个模糊函数 $H(u, v)$, 然后以它为基础作答。

5.27* 考虑在 x 方向匀加速运动导致的图像模糊问题。图像在时刻 $t=0$ 静止, 并在时间 T 内以匀加速度 $x_0(t) = at^2/2$ 加速, 求模糊函数 $H(u, v)$ 。假设快门的开关时间可以忽略不计。

5.28 某空间探测器在即将着陆某颗行星时, 会传回这颗行星的图像。在着陆的最后阶段, 一个控制推进器失效, 使得探测器围绕其垂直轴急速旋转。在着陆前的最后 2 秒内, 传回的图像被这种圆周运动模糊。摄像机位于探测器的底部, 沿探测器的竖轴指向下方。所幸的是, 探测器也是围绕垂直轴转动的, 因此图像是由匀速旋转运动模糊的。探测器每旋转 $\pi/8$ 弧度, 就会获取一幅图像。假设图像获取过程可建模为一个理想的快门, 它只在探测器旋转 $\pi/8$ 弧度期间打开; 假设图像获取期间可以忽略垂直运动。请描述复原图像的方式。注意, 不必给出公式, 只需概述如何使用 5.6 节至 5.9 节中讨论的方法来求解这个问题。(提示: 考虑使用极坐标, 极坐标下的模糊显示为沿 θ 轴的一维匀速运动模糊。)

5.29* 右图立体再现了心脏的一个模糊的二维投影。已知在模糊前的图像中, 右下方每个十字的宽度为 3 像素, 长度为 30 像素, 灰度值为 255。给出由上述信息得到模糊函数 $H(u, v)$ 的详细步骤。



5.30 图 5.29(h)中的图像是对图 5.29(g)中的图像进行逆滤波得到的, 这幅图像已被模糊, 并被加性高斯噪声污染。模糊本身已被逆滤波校正, 如图 5.29(h)所示。然而, 复原后的图像中出现了图 5.29(g)中并不明显的强条纹情况[比较图 5.29(g)右上方的恒定白色区域与图 5.29(h)中的对应区域]。说明产生这一情况的原因。

5.31 某个 X 射线成像几何结构产生模糊退化, 这种模糊退化可建模为感测图像与如下空间圆对称函数的卷积:

$$h(x, y) = \frac{x^2 + y^2 - 2\sigma^2}{\sigma^4} e^{-(x^2 + y^2)/2\sigma^2}$$

假设 x 和 y 是连续变量, 证明频率域中的退化为

$$H(u, v) = -8\pi^4 \sigma^2 (u^2 + v^2) e^{-2\pi^2 \sigma^2 (u^2 + v^2)}$$

(提示: 参考 4.9 节中对拉普拉斯算子的讨论、表 4.4 中的第 13 项, 并回顾习题 4.52)。

5.32* 使用习题 5.31 中的传递函数, 给出维纳滤波器传递函数的表达式, 假设噪声图像和未退化图像的功率谱之比为常数。

5.33 已知表达式(5.90)中的 $p(x, y)$, 证明

$$P(u, v) = 4 - 2\cos(2\pi u/M) - 2\cos(2\pi v/N)$$

(提示: 研究习题 4.47 的解。)

5.34 证明式(5.98)可由式(5.96)和式(5.97)得到。

5.35 使用习题 5.31 中的传递函数, 给出约束最小二乘方滤波器传递函数的最终表达式。

5.36* 假设图 5.1 中的模型是线性位置不变的, 且噪声与图像不相关。证明输出的功率谱为

$$|G(u, v)|^2 = |H(u, v)|^2 |F(u, v)|^2 + |N(u, v)|^2$$

[提示: 参考式(5.65)和式(4.89)。]

5.37 Cannon[1974]提出了一个满足条件

$$|\hat{F}(u, v)|^2 = |R(u, v)|^2 |G(u, v)|^2$$

的复原滤波器 $R(u, v)$, 它强制复原图像的功率谱 $|\hat{F}(u, v)|^2$ 等于原图像的功率谱 $|F(u, v)|^2$ 。假设图像与噪声不相关。

(a)* 根据 $|F(u, v)|^2$, $|H(u, v)|^2$ 和 $|N(u, v)|^2$ 给出 $R(u, v)$ 。[提示: 参阅图 5.1、式(5.65)和习题 5.36]。

(b) 使用(a)中的结果以类似于式(5.81)中最后一行的形式和相同的项声明一个结果。

5.38 证明在式(5.99)中, 当 $\alpha = 1$ 时几何均值滤波器简化为逆滤波器。

5.39* 一位考古学教授正在研究罗马帝国时期的流通货币, 他发现对其研究起决定作用的 4 个罗马硬币陈列在伦敦的大英博物馆中。遗憾的是, 在到达博物馆后, 他被告知这些硬币最近被盗。进一步的研究表明, 使用博物馆中保存的这些硬币的照片也是可行的。遗憾的是, 硬币的照片模糊到几乎无法识别数字和其他小标记。模糊的原因是拍摄照片时照相机未聚焦。作为一名图像处理专家和这位教授的朋友, 请你帮助教授确定能否用计算机来将这些图像复原到可以读取标记的程度, 并且此前用来拍摄这些照片的照相机仍然可以使用。给出解决这个问题的详细步骤。

5.40 一位天文学家正在使用一台光学望远镜, 望远镜的镜头首先将图像聚焦到一个高分辨率的 CCD 成像阵列中, 然后由望远镜的电子元件转换为数字图像。一天晚上, 这位天文学家发现拍摄的新图像中存在噪声并且很模糊。制造商告诉这位天文学家, 设备运行是正常的。由于望远镜的各个部件又大又重, 因此不能通过改进镜头和成像传感器的方式来使用图像变得清晰。这位天文学家听说你是一位图像处理专家后, 打电话邀请你帮助她提出使图像变得清晰的数字图像处理方案。假设你能得到的只是恒星的几幅图像, 请问你如何解决这个问题? (提示: 在视野中以光点形式出现的明亮恒星可用来近似一个冲激。)

5.41* 画出右侧大小为 $M \times M$ 的图像的雷登变换, 这幅图像由黑色背景和中心的一个白点组成。请假设一个平行射线束几何, 并定量地标出图中的所有重要元素。

5.42* 画出右侧 (中心包含一个黑色小圆盘的) 白色圆盘图像的雷登变换的剖面。(提示: 参考图 5.38。)

5.43 证明高斯形状 $f(x, y) = A \exp(-x^2 - y^2)$ 的雷登变换 [见式(5.102)] 是 $g(\rho, \theta) = A\sqrt{\pi} \exp(-\rho^2)$ 。(提示: 参考例 5.15, 其中使用对称性简化了积分。)

5.44 完成如下工作:

(a)* 证明单位冲激函数 $\delta(x, y)$ 的雷登变换 [见式(5.102)] 是 $\rho\theta$ 平面中过原点的一条垂线。

(b) 证明冲激 $\delta(x - x_0, y - y_0)$ 的雷登变换是 $\rho\theta$ 平面中的一条正弦曲线。

5.45 证明雷登变换 [见式(5.102)] 的如下性质成立:

(a)* 线性: 雷登变换是线性算子 (见 2.6 节关于线性的定义)。

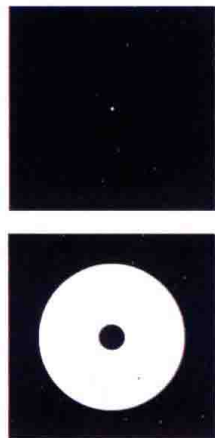
(b) 平移性质: $f(x - x_0, y - y_0)$ 的雷登变换是 $g(\rho - x_0 \cos \theta - y_0 \sin \theta, \theta)$ 。

(c)* 卷积性质: 两个函数的卷积的雷登变换, 是两个函数的雷登变换的卷积。

5.46 给出由式(5.113)推导出式(5.114)的步骤。[提示: $G(\omega, \theta + 180^\circ) = G(-\omega, \theta)$ 。]

5.47* 证明式(5.125)成立。

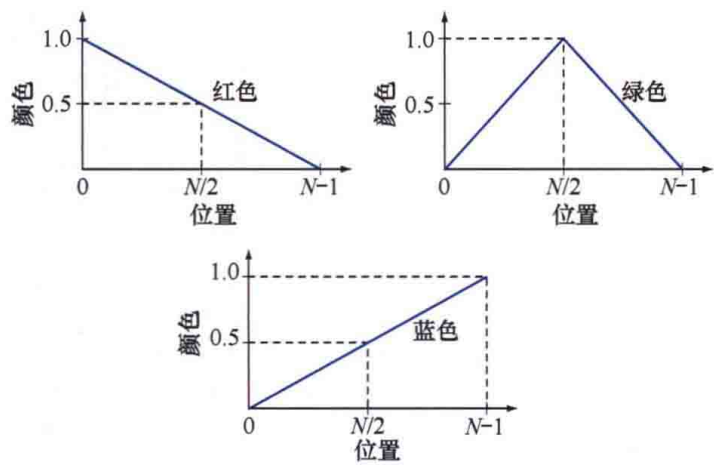
5.48 证明式(5.127)成立。



习题

标有星号的习题的答案在 DIP4E Student Support Package 中（查阅网站 www.ImageProcessingPlace.com）。

- 6.1 给出生成图 6.5 中“暖白色”点所需的红色光、绿色光、蓝色光的百分比。
- 6.2* 考虑任何两种有效的颜色 c_1 和 c_2 ，它们在图 6.5 所示色度图中的坐标分别为 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 。已知由这两种颜色组成的某种颜色位于这两种颜色的连线上，给出组成这种颜色的 c_1 和 c_2 的百分比的通用表达式。
- 6.3 考虑任何 3 种有效的颜色 c_1, c_2 和 c_3 ，它们在图 6.5 所示色度图中的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 和 (x_3, y_3) 。已知由这三种颜色组成的某种颜色位于以这三种颜色为顶点的三角形内，给出组成这种颜色的 c_1, c_2 和 c_3 的百分比的通用表达式。
- 6.4* 在一条自动化的装配线上，为简化检测，对三类零件进行了彩色编码，但只能使用一台黑白电视摄像机来获取数字图像。请给出使用这台摄像机来检测三种不同颜色的技术。
- 6.5 在一幅 RGB 图像中，R、G 和 B 分量图像的水平亮度剖面如下图所示。在该图像的中间一列，人们会看到什么颜色？



- 6.6* 画出如下图像显示在单色显示器上时的 RGB 分量图像。所有颜色都达到最大亮度和饱和度。求解时，可将灰色边框视为图像的一部分。



- 6.7 一幅彩色 RGB 图像的三幅分量图像都是 8 比特图像，最大数量的不同灰度数是多少？
- 6.8 考虑图 6.8 中的 RGB 立方体并回答下列问题：
 - (a)* 描述组成彩色立方体前表面的 R、G 和 B 原色图像中的灰度级是如何变化的。假设每幅分量图像都是 8 比特图像。
 - (b) 假设用 CMY 彩色代替 RGB 立方体中的每种颜色，新立方体显示在一台 RGB 显示器上。标出新立方

体的 8 个顶点的颜色名称。

(c) 对与饱和度有关的 RGB 彩色立方体边缘上的颜色, 你能说些什么?

6.9 完成如下工作。

(a)* 当习题 6.6 中的图像显示在单色显示器上时, 画出该图像的 CMY 分量。

(b) 将(a)问中画出的 CMY 分量分别送入显示器的红色、绿色、蓝色输入端, 试描述结果图像的外观。

6.10* 当习题 6.6 中图像的 HSI 分量出现在单色显示器上时, 画出这些分量。

6.11 给出一种方法, 生成一个与图 6.2 中标为“可见光谱”的放大部分相似的色带。注意色带左边从暗紫色开始, 一直延续到右边的纯红色。(提示: 使用 HSI 彩色模型。)

6.12* 提出一种方法, 生成图 6.11(c)中以图形方式显示的图像的彩色方案, 以流程图的方式给出你的答案。假定亮度值固定并且已知。(提示: 使用 HSI 彩色模型。)

6.13 考虑右侧由纯色正方形组成的图像。为讨论你的答案, 请选择一个灰度级, 它由 0~7 的 8 个灰度组成, 其中 0 表示黑色, 7 表示白色。假设图像已转换到 HSI 彩色空间。回答如下问题时, 若使用的数字是有意义的, 则请对灰度级使用规定的数字; 否则, 请使用关系“与……相同”“比……亮”或“比……暗”。若不能对正在讨论的图像赋予一个规定的灰度级或这些关系之一, 则请说明原因。

(a)* 画出色调图像。

(b) 画出饱和度图像。

(c) 画出亮度图像。

6.14 右侧 8 比特图像是来自图 6.14 的 H, S, I 分量图像。数字指出了灰度级值。回答下列问题, 并解释回答的依据。如果根据已知的信息回答不了问题, 那么说明不能回答的原因。

(a)* 给出色调图像中所有区域的灰度级值。

(b) 给出饱和度图像中所有区域的灰度级值。

(c) 给出亮度图像中所有区域的灰度级值。

6.15* 假设

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.588 & 0.179 & 0.183 \\ 0.29 & 0.606 & 0.105 \\ 0 & 0.068 & 1.021 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

计算习题 6.6 中图像的 $L^*a^*b^*$ 分量。上面的矩阵公式定

义了由 (美国) 国家电视标准委员会 (NTSC) D65 标准照明下观看彩色电视荧光粉产生的彩色三色激励值 (Benson[1985])。

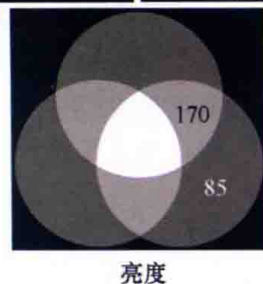
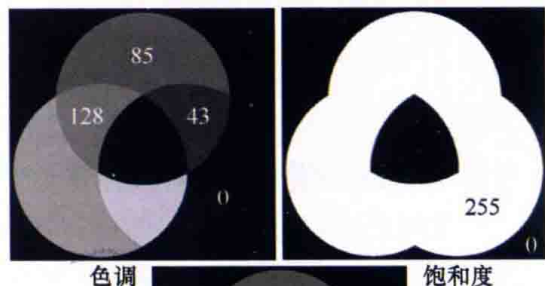
6.16* 根据式(6.40)中 RGB 亮度映射函数, 推导式(6.41)中的 CMY 亮度映射函数。[提示: 从式(6.5)开始。]

6.17 从式(6.6)至式(6.12)开始, 推导式(6.42)。(提示: 只改变 K 分量来改变 CMYK 图像的亮度。)

6.18 参考图 6.25 回答下列问题:

(a)* 为什么图 6.25(e)中的图像主要呈红色调?

(b)* 提出一种将图 6.25 中的水体显示为亮蓝色的自动彩色编码方案。



(c) 提出一种将人为分量显示为亮黄色的自动彩色编码方案。[提示：使用图 6.25(e)。]

6.19* 证明一幅彩色图像的补色图像的饱和度分量，不能单独地由输入图像的饱和度分量计算。

6.20 使用 HSI 彩色模型，说明图 6.31(b)中近似补色图像的色调变换函数的形状。

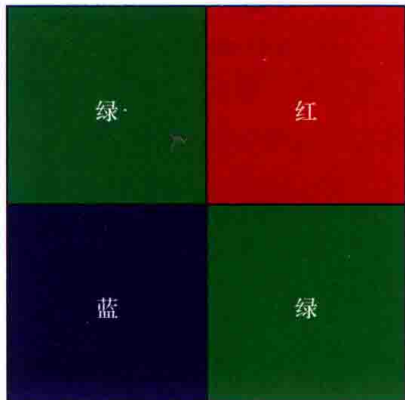
6.21* 推导产生一幅彩色图像的补色图像的 CMY 变换。

6.22 画出用于校正 RGB 彩色空间中过对比度的变换函数的一般形状。

6.23* 假定一个成像系统的显示器和打印机未完美校准。在显示器上看起来平衡的一幅图像打印后出现了青色。描述可以校正这种不平衡的通用变换。[提示：参阅图 6.30 中的彩色环和 6.2 节对 $L^*a^*b^*$ 彩色系统的讨论。]

6.24* 已知 RGB、CMY 或 CMYK 彩色系统中的一幅图像，如何才能实现与 3.3 节中的灰度直方图匹配的彩色直方图？

6.25 考虑右侧所示的一幅 500×500 的 RGB 图像，图像中的方块是完全饱和的红色、绿色和蓝色，并且每种颜色都处在最大亮度。由该图像生成了一幅 HSI 图像。回答下列问题：



(a) 描述每幅 HSI 分量图像的外观。

(b)* 用一个大小为 125×125 的平均核来平滑 HSI 图像的饱和度分量。描述结果的外观（忽略滤波运算对图像边界的影响）。

(c) 对色调图像重做(b)问。

6.26 回答下列问题：

(a)* 参考 6.7 节关于在 RGB 彩色空间中分割图像的讨论，给出确定彩色向量（点） $\mathbf{z}$ 是否在一个立方体内，的流程图，立方体的边长为 W ，并以平均彩色向量 $\mathbf{a}$ 为中心。

(b) 如果盒与坐标轴对齐，那么这一处理也可在逐幅图像的基础上实现。给出你的做法。

6.27 证明当 $\mathbf{C} = \mathbf{I}$ （单位矩阵）时，式(6.49)简化为式(6.48)。

6.28 画出满足

$$D(\mathbf{z}, \mathbf{a}) = \left[(\mathbf{z} - \mathbf{a})^T \mathbf{C}^{-1} (\mathbf{z} - \mathbf{a}) \right]^{1/2} = D_0$$

的那些点在 RGB 空间中组成的表面，其中 D_0 是一个正常数。假设 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

6.29 参考 6.7 节中关于彩色边缘检测的讨论。你可能认为在 RGB 图像中定义任何一点 (x, y) 处的梯度的一种合乎逻辑的方法是，首先计算每幅分量图像的梯度向量（见 3.6 节），然后将这三个单独的梯度向量相加，形成彩色图像的梯度向量。遗憾的是，这种方法有时会得到错误的结果。特别是对明确定义了边缘的彩色图像，使用这种方法时会得到零梯度。给出这样一幅图像的例子。（提示：为简化分析，可将三个彩色平面之一设置为常数值。）

64 个子带中的许多已被消除。此外,图 7.40 中未被拆分(进一步分解)的子图像是相对平滑的,并且由值为中间灰度的像素组成。因为图中除这幅近似子图像外的子图像都已被缩放到灰度级 128,表示一个零值系数,所以这些子图像包含的能量很少。拆分子图像后,能量整体上并未减少。

例 7.24 基于一个可用小波来求解的实际问题。美国联邦调查局(FBI)目前拥有一个庞大的指纹数据库,并为指纹图像的数字化和压缩建立了基于小波的美国国家标准(FBI[1993])。利用 Cohen-Daubechies-Feauveau(CDF)双正交小波(Cohen, Daubechies and Feauveau[1992]),这个标准实现的典型压缩率是 15:1。表 7.2 详细列出了所需的分析滤波器系数。由于 CDF 族的尺度和小波函数是对称的,并有着相似的长度,因此是应用最广泛的双正交小波。第 8 章将讨论小波基压缩方法相对于传统 JPEG 压缩方法的优点。

表 7.2 消失矩分别为 6 个和 8 个时,双正交 Cohen-Daubechies Feauveau 重建和分解滤波器系数
(Cohen-Daubechies and Feauveau[1992])

n	$h_0(n)$	$h_1(n)$	n	$h_0(n)$	$h_1(n)$
0	0	0	9	0.825923	0.417849
1	0.001909	0	10	0.420796	0.040368
2	-0.001914	0	11	-0.094059	-0.078722
3	-0.016991	0.014427	12	-0.077263	-0.014468
4	0.011935	-0.014468	13	0.049733	0.0144263
5	0.049733	-0.078722	14	0.011935	0
6	-0.077263	0.040368	15	-0.016991	0
7	-0.094059	0.417849	16	-0.0019	0
8	0.420796	-0.758908	17	0.0019	0

小结、参考文献和延伸阅读

本章的内容为了解图像变换(包括离散小波变换)在图像处理中的作用奠定了坚实的数学基础。我们用级数展开来近似变换,其中变换系数是一组规范正交或双规范正交基函数与正被变换图像的内积。对于许多变换而言,这些内积可以直接通过矩阵运算来实现。关于图像变换的矩阵公式,详见 Andrews[1970]、Wang[2012]及关于变换本身的原始论文。例如,关于哈尔变换的原始论文(Haar[1910])、关于沃尔什变换的原始论文(Walsh[1923])、关于哈达玛变换的原始论文(Hadamard[1893])和关于斜变换的原始论文(Pratt, Chen and Welch[1974])。

关于小波及其应用的优秀教材很多。撰写本章中小波变换一节时,参考了 Vetterli and Kovacevic[1995]和 Burrus, Gopinath and Guo[1998]。小波变换在图像处理中的具体应用包括图像匹配、配准、分割、去噪、复原、增强、压缩(见第 8 章)、形态学滤波和计算机断层扫描成像等。小波分析的历史见 Hubbard[1998]。Mallat[1987]归纳和小结了小波在不同领域的发展,奠定了小波变换的数学框架。小波的许多历史详见 Meyer[1987][1990][1992a,1992b][1993]、Mallat[1987][1989a-c][1998]和 Daubechies[1988][1990][1992][1993][1996]。还可参阅许多关于小波的专刊,如 *IEEE Transactions on Information Theory*[1992]关于小波变换和多分辨率信号分析的专刊、*IEEE Transactions on Signal Processing*[1993]关于小波和信号处理的专刊、*IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*[1989]关于多分辨率表示的专刊。本章中的所有例子都是用 MATLAB 实现的(见 Gonzalez et al.[2004])。

习题

标有星号的习题的答案在 DIP4E Student Support Package 中(查阅网站 www.ImageProcessingPlace.com)。

7.1 已知列向量

$$s_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad s_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad s_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- (a) 证明 s_0, s_1 和 s_2 是正交的。
 (b)* 它们是规范正交的吗? 如果不是, 将它们归一化以创建规范正交向量的一个变换矩阵。
 (c) 利用(b)问的结果, 写出 s_0, s_1 和 s_2 的一个正交变换矩阵。
 (d) 计算列向量 $f = [3 \ -6 \ 5]$ 的变换。
 (e) 计算(d)问中结果的反变换。

7.2 证明式(7.23)成立。

7.3* 对于实的、规范正交基向量, 证明在式(7.16)和式(7.17)中有 $r(x, u) = s(x, u)$ 。

7.4 若 $A^{*T}A = I$, 证明相关的展开函数是规范正交的。

7.5 证明例 7.3 中的矩阵 A_3 是一个正交变换矩阵。

7.6 证明正交变换保留内积。

7.7 使用式(7.4)和式(7.5):

- (a) 求 $f = [3 + j2 \ 1 - j]^T$ 的范数。
 (b) 求 $g = [0.707 \ -0.707]^T$ 的范数。
 (c) 求 $h = [0.707 \ 0.707]^T$ 和 g 的夹角。
 (d)* 求 $f(x) = \cos x$ 的范数。
 (e) 求(d)中 $f(x)$ 和 $g(x) = \sin x$ 的夹角。
 (f) f 和 g 正交吗?
 (g) f 和 g 规范正交吗?

7.8 使用习题 7.1(c) ~ (e) 的结果和列向量 $g = [2 \ 7 \ 1]$:

- (a) 计算 f 和 g 的夹角。
 (b) 计算 f 和 g 的距离。提示: 向量 f 和 g 的距离是 $d = \sqrt{\langle f - g, f - g \rangle}$
 (c)* 证明这个正交变换保留了角度和距离。

7.9 计算例 7.3 中 T 的反变换。

7.10 证明正弦展开函数集合 $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots\}$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上是正交的。

7.11 计算二元组 $[7 \ 1]^T$ 的展开系数, 并为如下基写出对应的展开:

- (a)* 实二元组集合上的 $s_0 = [0.707 \ 0.707]^T$, $s_1 = [0.707 \ -0.707]^T$ 。
 (b) $s_0 = [1 \ 0]^T$, $s_1 = [1 \ 1]^T$ 和对偶向量 $\tilde{s}_0 = [1 \ -1]^T$ 和 $\tilde{s}_1 = [0 \ 1]^T$ 。

7.12 如下函数展开是规范正交的吗? 如果是, 写出对应的正交变换矩阵。

$$s_0 = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} \quad s_1 = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ -0.5 \\ -0.5 \end{bmatrix} \quad s_2 = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \\ 0.5 \\ -0.5 \end{bmatrix} \quad s_3 = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \\ -0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

7.13 如果 $f = [4 \ -3 \ 2 \ 1]^T$, 利用习题 7.12 的变换矩阵求 f 的变换。然后计算其反变换, 并证明该变换是可逆的。

7.14 已知二维矩阵

$$F = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 4 & 0.5 \\ -3 & 1 & 5 & -0.5 \\ 2 & -4 & 8 & -0.5 \\ 1 & -3 & 3 & -1.5 \end{bmatrix}$$

(a) 计算 F 相对于习题 7.12 的变换矩阵的变换。

(b)* 使用习题 7.13 中计算的一维变换, 说明二维变换是如何计算为两个一维变换的。

(c) 计算(a)问的结果的二维反变换。

7.15 证明下列展开函数是规范正交的, 并举例说明变换是否保留了内积、角度和距离。

$$u_0 = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \end{bmatrix} \quad u_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0.5 \end{bmatrix} \quad \tilde{u}_0 = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/3 \\ 2\sqrt{2}/3 \end{bmatrix} \quad \tilde{u}_1 = \begin{bmatrix} -2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}$$

7.16 证明例 7.5 中的 A 和 $\tilde{A}$ 是双规范正交的。

(a) 使用例 7.5 中的双规范正交矩阵 A 和 $\tilde{A}$, 计算如下 4×4 矩阵的变换:

$$F = \begin{bmatrix} 16 & 2 & 3 & 13 \\ 5 & 11 & 10 & 8 \\ 9 & 7 & 6 & 12 \\ 4 & 14 & 15 & 1 \end{bmatrix}$$

(b) 计算(a)问中结果的反变换。

7.17* 对于矩形阵列和复规范正交展开函数, 写出一对二维变换矩阵公式。

7.18 对于复双规范正交展开函数, 写出一对二维变换矩阵公式。

7.19 证明例 7.6 中的式(7.59)与 $\sin(2\pi x)$ 等价。

7.20* 证明式(7.56)中的 DFT 展开函数是规范正交的。

7.21 证明式(7.52)成立。

7.22 使用式(7.56)定义的展开函数的级数展开, 推导离散傅里叶变换的公式。

7.23 已知内积空间 R^2 的标准基向量 $e_0 = [1 \ 0]^T$ 和 $e_1 = [0 \ 1]^T$ 及长度为 r 、角度为 θ 的一个任意向量 r , 使用 e_0 和 e_1 计算 r 的单点互相关。什么时候 r 比 e_1 更像 e_0 ? 什么时候 r 比 e_0 更像 e_1 ?

7.24* 证明时间-尺度小波 $\psi(2^s t)$ 的傅里叶变换由式(7.73)给出。

7.25 证明式(7.80)成立。

7.26 求 $N=4$ 时的哈特利变换矩阵。

7.27 对于离散傅里叶变换, 以式(7.57)和式(7.58)给出的形式写出一对离散余弦变换公式。

7.28 因为二维离散余弦变换是可分离的, 一幅图像的二维 DCT 可以通过行和列的一维 DCT 算法来计算。事实上, 一维 DCT 的一个有趣性质是它可以用 FFT 算法来计算。详细说明如何进行这一计算。

7.29 完成下列工作:

(a) 计算大小为 $N=6$ 的傅里叶、正弦、余弦和哈特利变换矩阵。

(b) 使用式(7.28)计算离散函数 $f(x) = \{-2, -5, -3, 1, 0, 3\}$ 的哈特利变换。

(c) 根据离散傅里叶变换计算(b)问中函数的哈特利变换。它与(b)问中的结果相等吗?

(d) 用式(7.86)到式(7.89)计算 $f(x) = [3, -6, 1]$ 的 DCT。

(e) 用式(7.28)计算(b)问中函数的 DST。

7.30 计算 $N=2$ 时的哈尔变换的基图像。

7.31 创建一个表, 将哈达玛排序变换矩阵 H_{16} 的各行映射为列率排序哈达玛变换矩阵 H'_{16} 。

7.32 给出 $N=8$ 时的斜变换矩阵。

7.33 由式(7.122)到式(7.126)推导哈尔尺度系数。

7.34 证明尺度函数

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & 0.25 \leq x < 0.75 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

不满足多分辨率分析的第二个要求。

7.35* 推导式(7.140)。

7.36 写出尺度空间 V_3 与尺度函数 $\varphi(x)$ 的关系式。用式(7.122)定义的哈尔尺度函数画出在平移 $k = \{0, 1, 2\}$ 处的哈尔 V_3 尺度函数。

7.37* 画出哈尔小波函数的小波 $\psi_{3,3}(x)$ 。根据哈尔尺度函数写出 $\psi_{3,3}(x)$ 的表达式。

7.38 假如函数 $f(x)$ 是哈尔尺度空间 V_3 的一个成员, 即 $f(x) \in V_3$, 使用式(7.128)将 V_3 表示为尺度空间 V_0 和任何所需小波空间的函数。若 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 之外为 0, 则根据得到的表达式画出 $f(x)$ 的线性展开所需的尺度和小波函数。

7.39 初始尺度为 $j_0 = 1$, 计算例 7.18 中所用函数的小波级数展开的前四项。根据涉及的尺度和小波函数写出展开。你的结果与初始尺度 $j_0 = 0$ 的例 7.18 相比如何?

7.40 式(7.137)和式(7.138)中 DWT 的初始尺度为 $j_0 = 0$ 。

(a)* 对于任何初始尺度 $j_0 \leq J$, 重写这些公式。

(b) 对于 $j_0 = 1$ (而非 0) 的例 7.19, 重新计算 $0 \leq x \leq 3$ 时函数 $f(x) = \{1, 4, -3, 0\}$ 的一维 DWT。

(c) 用来自(b)问的结果由变换值计算 $f(1)$ 。

7.41* 画出习题 7.40 中计算变换所需的 FWT 滤波器组。用适当的序列标记所有输入和输出。

7.42 N 点快速小波变换的计算复杂度是 $O(N)$, 即运算次数与 N 成正比。什么决定比例常数?

7.43 回答下列问题:

(a)* 若图 7.24(a)中的 3 尺度 FWT 滤波器组的输入是哈尔尺度函数

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & n = 0, 1, 2, \dots, 7 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

问相对于哈尔小波的变换是什么?

(b) 若输入是对应的哈尔小波函数 $\psi(x) = \{1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1\}$, $n = 0, 1, 2, \dots, 7$, 则变换是什么?

(c) 哪个输入序列产生非零系数 $T_\psi = (2, 2) = B$ 的变换 $\{1, 0, 0, 0, 0, 0, B, 0\}$?

7.44 计算相对于如下 2×2 图像的哈尔小波的二维小波变换:

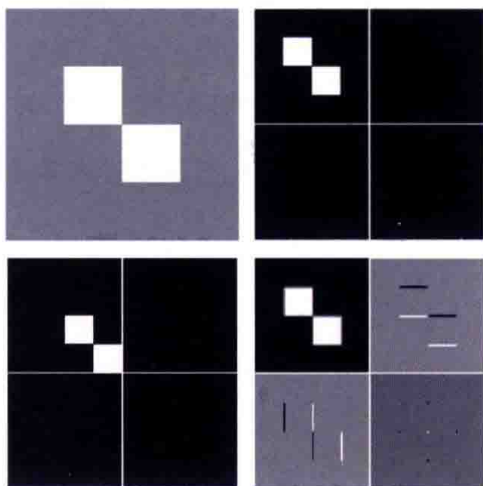
$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$$

画出所需的滤波器组, 并用适当的阵列标记所有输入和输出。

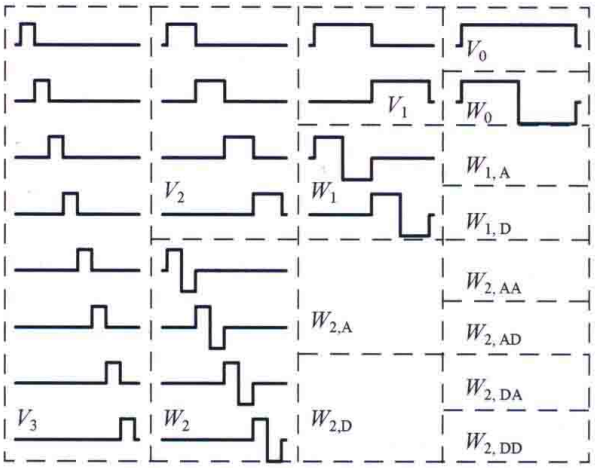
7.45* 在傅里叶域中,

$$f(x - x_0, y - y_0) \Leftrightarrow F(u, v) e^{-2\pi i (ux_0/M + vy_0/N)}$$

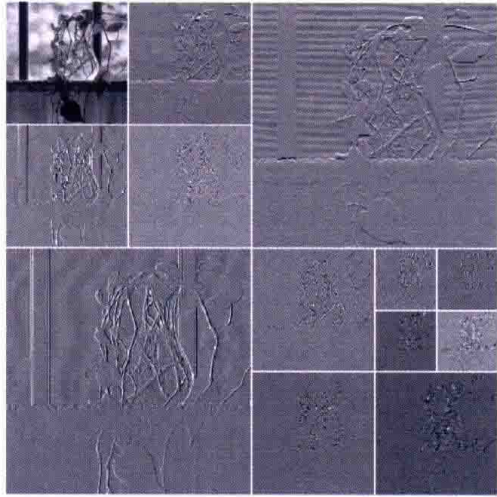
并且平移不影响 $|F(u, v)|$ 的显示。使用下列图像序列说明小波变换的平移性质。左上角图像包含两个 32×32 的白色正方形, 它们在 128×128 的灰色背景上居中。右上角图像是其相对于哈尔小波的单尺度小波变换。左下角图像是原图像向右向下移动 32 像素后的小波变换, 右下角图像是原图像向右向下移动 1 像素后的小波变换。



7.46 下表显示了 4 尺度快速小波变换的哈尔小波和尺度函数。画出一个完整 3 尺度包分解所需的额外基函数。给出求它们的数学表达式。然后根据频率内容对基函数排序, 并对结果进行解释。



- 7.47 图 7.30(a)中花瓶的小波包分解显示如下。
- (a) 画出对应分解分析树，用合适的尺度和小波空间名称标记所有节点。
 - (b) 画出并标记分解的频谱。



- 7.48 使用哈尔小波，求函数 $f(x) = 0.25, n = 0, 1, \dots, 15$ 的最小熵包分解。采用非归一化香农熵

$$E[f(x)] = \sum_x f^2(x) \ln[f^2(x)]$$

作为最小化准则。画出最优树，并用算出的熵值对节点进行标记。

国际电工委员会和国际电信联盟发布的文件。

8.2 节到 8.11 节中介绍的有损和无误差编码技术及 8.12 节中介绍的水印处理技术,大部分源于本书引用的原始论文。涵盖的算法是这一领域中的代表性研究成果,但并不是全部成果。关于 LZW 编码的素材源自 Ziv and Lempel[1977, 1978]。算术编码的内容源自 Witten, Neal and Cleary[1987]。算术编码的一种更为重要的实现见 Pennebaker et al.[1988]。对于无损预测编码的较好论述,见 Rabbani and Jones[1991]。式(8.55)所示的自适应预测器来自 Graham[1958]。关于运动补偿的更多内容,见 S. Solari[1997] (其中包含了普通视频压缩和压缩标准的介绍)和 Mitchell et al.[1997]。8.12 节中介绍的基于 DCT 的水印处理技术,见 Cox et al.[1997]。关于水印处理的其他内容,见 Cox et al.[2001]、Parhi and Nishitani[1999]和 S. Mohanty[1999]。

图像压缩领域的综述性文章很多,值得关注的有 Netravali and Limb[1980]、A. K. Jain[1981]、*IEEE Transactions on Communications*[1981]图像通信系统专刊、*Proceedings of IEEE*[1980]图形编码专刊、*Proceedings of the IEEE*[1985]视觉通信系统专刊、*IEEE Transactions on Image Processing* [1994]图像序列压缩专刊,以及 *IEEE Transactions on Image Processing*[1996]向量量化专刊。此外, *IEEE Transactions on Image Processing*, *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology* 和 *IEEE Transactions on Multimedia* 等刊物中也包含有关于视频和静止图像压缩、运动补偿和水印处理方面的文章。

习题

标有星号的习题的答案在 DIP4E Student Support Package 中(查阅网站 www.ImageProcessingPlace.com)。

8.1 回答下列问题:

- 变长编码过程能否用于压缩具有 2^n 个灰度级的直方图均衡化处理后的图像? 说明原因。
- 这样一幅图像中是否包含可用于数据压缩的空间和时间冗余?

8.2 行程编码的一个变体是:(1)只对 0 行程或 1 行程(而非二者)编码,(2)在每行的开始赋一个特殊的编码,以降低传输误差的影响。一个可能的编码对是 (x_k, r_k) , 其中 x_k 和 r_k 分别表示第 k 个行程的起始坐标和行程。编码(0, 0)用于表示每个新行。

- 当对一幅大小为 $2^n \times 2^n$ 的二值图像进行行程编码时,推导为确保数据压缩所需的每个扫描行的最大平均行程的一般表达式。
- 计算 $n = 10$ 时的最大允许值。

8.3 考虑 8 像素行灰度数据 {108, 139, 135, 244, 172, 173, 56, 99}。若使用 4 比特精度来均匀量化它,计算量化后的数据的均方根误差和均方根信噪比。

8.4* 尽管量化会损失信息,但人眼有时看不到这一损失。例如,8 比特像素被均匀量化为更少的比特/像素时,通常会出现伪轮廓,使用改进的灰度(IGS)量化方法,可以减少或消除伪轮廓。当前的 8 比特灰度值和先前生成的和的 4 个最低有效比特,形成一个和(最初置 0)。若灰度值的 4 个最高有效比特是 1111₂,则加上 0000₂ 后替换它。产生的和的 4 个最高有效比特被用做编码后的像素值。

- 为习题 8.3 中的灰度数据构建 IGS 编码。
- 为 IGS 数据计算均方根误差和均方根信噪比。

8.5 对大小为 1024×1024 、熵为 5.3 比特/像素[使用式(8.7)由其直方图计算得到]的 8 比特图像进行霍夫曼编码。

- 可以期望的最大压缩率是多少?
- 它能得到吗?
- 如果要求较高级别的无损压缩,还应做些什么?

8.6* 以 e 为底的信息单位通常称为奈特(nat),以 10 为底的信息单位称为哈特利(Hartley)。计算把这些单位与以 2 为底的信息单位(比特)关联起来的转换因子。

8.7* 证明 q 个符号的零记忆信源,其熵的最大值为 $\log q$ 。当且仅当所有信源符号等概率出现时,熵才能达到

最大值。[提示：考虑量 $\log q - H(z)$ 并注意不等式 $\ln x \leq x - 1$ 。]

8.8 回答下列问题：

- (a) 对于一个 3 符号信源，有多少个唯一的霍夫曼码？
- (b) 构建它们。

8.9 考虑大小为 4×8 的 8 比特图像：

21	21	21	95	169	243	243	243
21	21	21	95	169	243	243	243
21	21	21	95	169	243	243	243
21	21	21	95	169	243	243	243
21	21	21	95	169	243	243	243

- (a) 计算图像的熵。
- (b) 用霍夫曼码压缩图像。
- (c) 计算霍夫曼编码的压缩率和效率。
- (d)* 考虑对一对像素而非各个像素进行霍夫曼编码。也就是说，考虑由产生原图像的零记忆信源的二次扩展产生的图像。作为像素对看待时，图像的熵是什么？
- (e) 考虑对相邻像素间的差值进行编码。新差值图像的熵是多少？这对压缩图像有什么启示？
- (f) 解释(a)、(d)和(e)问中熵的差别。

8.10 用图 8.8 中的霍夫曼码，对编码串 010100000101011110100 进行解码。

8.11 对于 $0 \leq n \leq 15$ ，计算 Golomb 码 $G_3(n)$

8.12 针对 Golomb 码 $G_m(n)$ ，写出解码的通过程。

8.13 为什么用式(8.13)的几何概率质量函数不能计算非负整数 $n \geq 0$ 的霍夫曼码？

8.14 对于 $0 \leq n \leq 15$ ，计算指数 Golomb 码 $G_{exp}^2(n)$ 。

8.15* 针对指数 Golomb 码 $G_{exp}^k(n)$ ，写出解码的通过程。

8.16 在式(8.14)中，对于 $0 < \rho < 1$ ，画出最优 Golomb 编码参数 m 与 ρ 的关系曲线。

8.17 已知一个 4 符号信源 $\{a, b, c, d\}$ ，信源概率为 $\{0.1, 0.4, 0.3, 0.2\}$ ，对序列 $bbadc$ 进行算术编码。

8.18* 算术解码的过程与编码的过程相反。使用如下编码模型对消息 0.23355 进行解码。

符 号	概 率
a	0.2
e	0.3
i	0.1
o	0.2
u	0.1
!	0.1

8.19 使用 LZW 编码算法，对 7 比特 ASCII 码字符串 “aaaaaaaaa” 进行编码。

8.20* 为例 8.7 中的 LZW 编码输出设计一种解码算法。由于编码期间使用的字典此时无法使用，因此对输出进行解码时必须重新生成码书。

8.21 对 BMP 编码序列 $\{3, 4, 5, 6, 0, 3, 103, 125, 67, 0, 2, 47\}$ 进行解码。

8.22 回答下列问题：

- (a) 构建完整的 4 比特格雷码。
- (b) 创建一个通用程序，将格雷码数字转换成二进制码，并用它对 0111010100111 进行解码。

8.23 使用 CCITT Group 4 压缩算法对如下两行码字的第二行进行编码：

0110011100111111100001
11111110001110000111111

假设初始参考元素 a_0 位于第二行码字的第一个元素上。[提示:采用本书匹配网站上的 CCITT 二维码表。]

8.24* 回答下列问题:

- (a) 列出 JPEG 直流系数差值分类 3 的所有成员。
- (b) 使用本书配套网站上的合适霍夫曼码表, 计算它们的默认霍夫曼码。

8.25 使用 MAD 最优准则、单像素精度和 8 像素最大允许位移, 找到一个 8×8 宏块的最优运动向量需要多少次计算? 使用 $1/4$ 像素精度呢?

8.26 对于运动补偿, 使用 B 帧的优点是什么?

8.27* 画出针对图 8.36 中编码器的伴随运动补偿视频解码器的方框图。

8.28 用一个二阶预测器对自相关函数是式(8.48)在 $\rho_h = 0$ 时的形式的一幅图像进行 DPCM 编码。

- (a) 构建自相关矩阵 R 和向量 r 。
- (b) 求最优预测系数。
- (c) 计算使用最优系数得到的预测误差的方差。

8.29* 推导 $L = 4$ 时的 Lloyd-Max 判决-重建级别和均匀概率密度函数

$$p(s) = \begin{cases} \frac{1}{2A}, & -A \leq s \leq A \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

8.30 某知名研究型医院的一位放射学家最近参加了一次医学会议, 会上展示了一种可以通过标准 T1 (1.544Mbps) 电话线路传输 4096×4096 大小的 12 比特数字化 X 光图像的系统。这个系统使用一种渐进技术来传输压缩图像, 这种技术可在观察站首先重建出 X 射线图像的较好近似图像, 然后逐步改进产生一幅无误差的图像。产生第一幅近似图像所需的数据传输时间为 5~6 秒。在接下来的 1 分钟时间内, 每隔 5~6 秒 (平均) 进行一次改进, 第一次改进对重建的 X 射线图像影响最大, 最后一次改进对重建的 X 射线图像影响最小。放射学家对这套系统的印象很好, 因为她可以使用第一幅近似的 X 射线图像开始诊断, 并在生成无误差 X 射线重建图像时完成诊断。返回办公室后, 她向医院管理层提交了一份购买申请。遗憾的是, 医院正值预算紧张时期, 因为最近招聘了一名年轻的电气工程专业毕业生。为安抚这位放射学家, 医院管理层向年轻工程师下达了设计这样一个系统的任务 (管理层认为设计和构建一个类似的自用系统成本会更低; 同时, 医院现在拥有这一系统的某些部件, 但传输原始 X 射线数据的时间要超过 2 分钟)。管理层要求工程师在下午的员工大会上介绍初始框图。由于时间紧迫且手头只有《数字图像处理》一书, 因此这名工程师只能设计一个概念系统来满足传输和相关的压缩要求。请构建这个系统的概念框图, 并详细说明你建议的压缩技术。

8.31 证明由式(8.61)定义的基于提升的小波变换, 等价于用表 7.1 中的系数实现的传统 FWT 滤波器组。根据 α , β , γ , δ 和 K 来定义滤波器系数。

8.32 计算一幅 JPEG-2000 编码图像的子带的量化步长, 该图像采用导出式量化对 $2LL$ 子带的尾数和指数赋 8 比特数据。

8.33 如何在频率域中将可见水印加到一幅图像上?

8.34* 以离散傅里叶变换为基础, 设计一个不可见水印处理系统。

8.35 以离散小波变换为基础, 设计一个不可见水印处理系统。

小结、参考文献和延伸阅读

本章介绍的形态学概念和技术是提取图像中感兴趣特征的强大工具。形态学图像处理最吸引人的一个方面是，推动形态学技术发展的广义集合论。实现方面的一个显著优点是，膨胀和腐蚀都是基本运算，是各类形态学算法的基础。第9章将说明形态学是开发应用广泛的图像分割程序的基础，第11章中将说明形态学技术在图像特征提取过程中的重要作用。

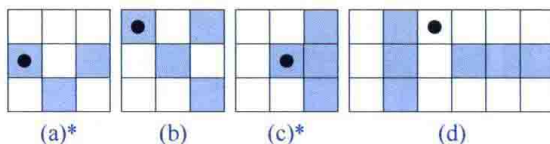
关于形态学图像处理的基本参考资料见 Serra[1982]，也可以参阅 Serra[1988]、Giardina and Dougherty[1988]和 Haralick and Shapiro[1992]。关于二值图像和灰度图像形态学的概述，见 Basart and Gonzalez[1992]和 Basart et al.[1992]。这些文献为9.1节到9.4节的内容提供了丰富的背景资料。9.5节和9.6节内容的较好综述见 Soille[2003]。

实现形态学算法（如9.5节和9.6节中的算法）的重要文献见 Jones and Svalbe[1994]、Sussner and Ritter[1997]和 Shaked and Bruckstein[1998]。Vincent[1993]对于实现灰度级形态学算法的实用细节尤其重要。关于形态学图像处理理论与应用的其他读物，见 Goutsias and Bloomberg[2000]和 Beyerer et al.[2016]。关于形态学算法在计算机快速实现方面的最新进展，见 Thurley and Danell [2012]。关于本章中许多示例和项目的软件信息，见 Gonzalez, Woods and Eddins[2009]。

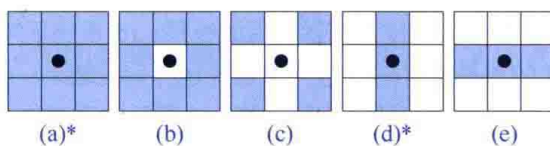
习题

标有星号的习题的答案在 DIP4E Student Support Package 中（查阅网站 www.ImageProcessingPlace.com）。

9.1 求如下结构元的反射 $\hat{B}$ 。黑点表示结构元的原点。



9.2 画出用如下结构元腐蚀图9.3(a)后的结果。



9.3* 结构元 B 对集合 A 的腐蚀是 A 的一个子集，条件是 B 的原点位于 B 内。给出 $A \ominus B$ 全部位于或部分位于 A 的外部的一个例子。

9.4 令 B 是包含单个1值点的结构元， A 是一个前景像素集合。

(a)*用 B 腐蚀 A 后会发生什么？

(b) 用 B 膨胀 A 后会发生什么？

9.5 假设有一个计算腐蚀的“黑盒”函数，这个函数会自动地填充输入图像，形成一个宽度可能最小的边界，边界是否最小取决于结构元的大小（例如，对于一个 3×3 的结构元，边界的宽度为1像素）。然而，我们不知道填充是由背景（0）组成还是由前景（1）组成。给出一个回答该问题的实验。

9.6 完成如下任务。

(a)*使用习题9.2中图(a)所示的结构元膨胀图9.3(a)。

(b) 使用图(b)中的结构元重做(a)问。

(c) 使用图(c)中的结构元重做(a)问。

9.7 用结构元 B 膨胀集合 A 后的结果是 B 的原点位置的一个集合, 其中 A 至少包含 B 的一个 (前景) 元素。给出 A 被 B 膨胀后完全在 A 之外的一个例子。(提示: 令 A 和 B 是不同半径的圆盘。)

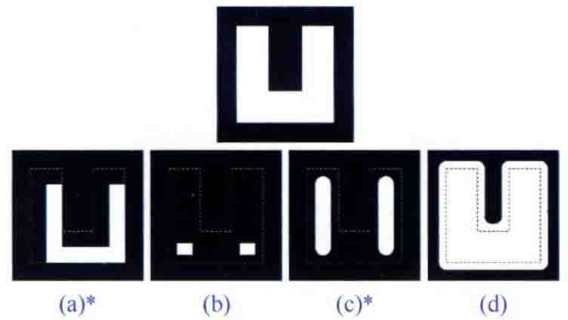
9.8 参照下图顶部的图像, 回答如下问题。

(a)* 给出产生图像(a)的结构元和形态学运算。显示结构元的原点。虚线表示原目标的边界, 仅供参考, 不是结果的一部分 (白色元素是前景像素)。

(b) 对图像(b)所示的输出重做(a)问。

(c)* 对图像(c)所示的输出重做(a)问。

(d) 对图(d)所示的输出重做(a)问。注意, 图(d)中的所有角都是圆角。

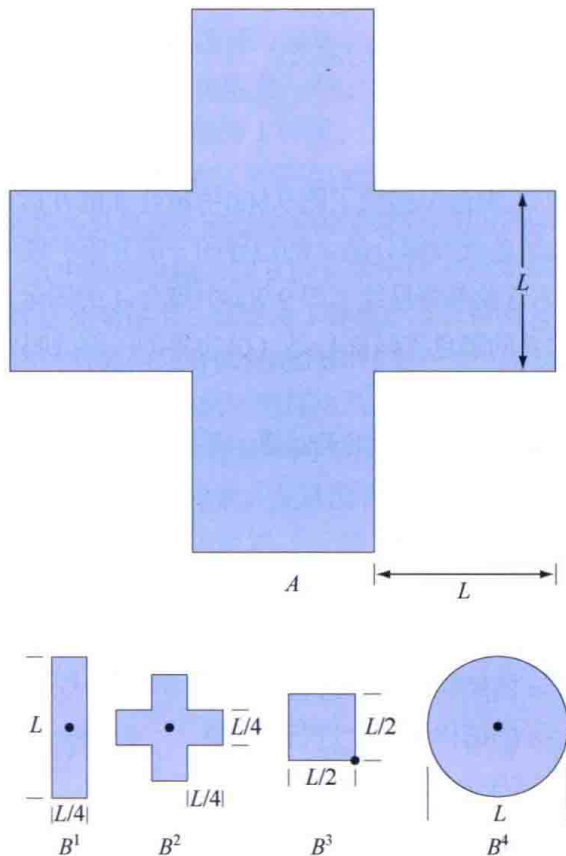


9.9 令 A 表示下图中的阴影集合, 并参考所示的结构元 (黑点表示原点), 画出如下运算的结果:

(a)* $(A \ominus B^4) \oplus B^2$

(b) $(A \ominus B^1) \oplus B^3$

(c) $(A \oplus B^1) \ominus B^3$



9.10 回答如下问题:

(a)* 反复膨胀图像中的一组前景像素的极限效果是什么? 假设不使用一个无价值的 (1 点) 结构元。

(b) 为使得(a)中的答案成立, 能从其开始的最小集合是什么?

9.11 回答如下问题:

(a) 反复腐蚀图像中的一组前景像素的极限效果是什么? 假设不使用一个无价值的 (1 点) 结构元。

(b) 为使得(a)中的答案成立, 能从其开始的最小前景像素集合是什么?

9.12* 腐蚀的另一个定义是

$$A \ominus B = \{w \in Z^2 \mid w + b \in A, b \in B\}$$

证明这一定义等效于式(9.3)中的定义。

9.13 完成如下任务。

(a) 证明习题 9.12 中给出的腐蚀定义等效于腐蚀的另一个定义：

$$A \ominus B = \bigcap_{b \in B} (A)_{-b}$$

(若将 $-b$ 替换为 b , 则上式称为两个集合的 Minkowsky 减法。)

(b)*证明(a)中的表达式等效于式(9.3)中的定义。

9.14* 膨胀的另一个定义是

$$A \oplus B = \{w \in Z^2 \mid w = a + b, \text{ 对于某些 } a \in A \text{ 和 } b \in B\}$$

证明这一定义等效于式(9.6)中的定义。

9.15 完成如下任务。

(a) 证明习题 9.14 中给出的膨胀定义等效于膨胀的另一个定义：

$$A \oplus B = \bigcup_{b \in B} (A)_b$$

(上式称为两个集合的 Minkowsky 加法。)

(b)*请明(a)中的表达式等效于式(9.6)中的定义。

9.16 证明式(9.9)给出的对偶公式成立。

9.17 回答如下问题。

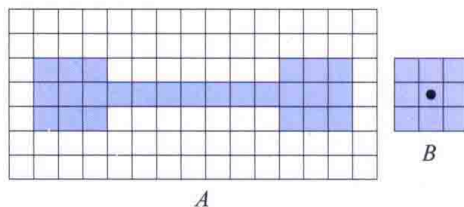
(a)*图 9.8(d)中黑色边界的弯曲部分描绘了图 9.8(a)中集合 A 的开运算, 但这些曲线段不是 A 的边界的一部分。图(d)中的黑色直线部分是 A 的边界的一部分吗? 说明原因。

(b) 图 9.9(d)中黑色边界的弯曲部分描绘了图 9.9(a)中集合 A 的闭运算, 但这些曲线段不是 A 的边界的一部分。图(d)中边界的黑色直线部分是 A 的边界的一部分吗? 说明原因。

9.18 给出下列计算的所有中间步骤。

(a)*使用值为 1 的 3×3 结构元获得右图的开运算。手动执行所有运算。

(b) 对于闭运算, 重做(a)问。



9.19 A 是一个值为 1、大小为 $M \times N$ 的实心矩形, 1 像素宽的边界的值为 0, 下面的 m 和 n 是奇整数。讨论每种情况下的结果。

(a)*用值为 1、大小为 $m \times n$ 的结构元对 A 进行开运算。

(b) 用值为 1、大小为 $m \times n$ 的结构元对 A 进行闭运算。

9.20 证明下列对偶公式成立 [这些公式是式(9.14)和式(9.15)]。

(a)* $(A \circ B)^c = A^c \bullet \hat{B}$

(b) $(A \bullet B)^c = A^c \circ \hat{B}$

9.21 证明如下表述成立。

(a)* $A \circ B$ 是 A 的一个子集。可以假设式(9.12)成立。(提示: 从这个公式和图 9.8 开始。)

(b)*若 C 是 D 的一个子集, 则 $C \circ B$ 是 $D \circ B$ 的一个子集。[提示: 从式(9.12)开始。]

(c) $(A \circ B) \circ B = A \circ B$ 。[提示: 利用(a)中的结果。]

9.22 证明如下表述或公式成立。(提示: 研究习题 9.21 的解。)

(a) A 是 $A \bullet B$ 的一个子集。

(b) 若 C 是 D 的一个子集, 则 $C \bullet B$ 是 $D \bullet B$ 的一个子集。

(c) $(A \bullet B) \bullet B = A \bullet B$ 。

9.23 参考下方的图像和图像右下方的结构元。画出经过如下顺序运算后的集合 C 、 D 、 E 和 F ： $C = A \ominus B$ ； $D = C \oplus B$ ； $E = D \oplus B$ ； $F = E \ominus B$ 。集合 A 由所有前景像素组成（白色），但结构元 B 除外，可以假设结构元大到足以包含图像中的任何随机元素。注意，上面的运算顺序是：首先 B 对 A 进行开运算，随后 B 对开运算的结果进行闭运算。



9.24* 图 9.12 中的结构元 B_2 具有前景像素的边界，其宽度大于 1 像素。假设边界的 4 条边相同，在图 9.12(f) 所示的解决方案失败前，我们能在 B_2 周围使用的最大边界宽度是多少？

9.25 我们在讨论图 9.12(e) 时提到，为保持一致性图像已被裁剪。假设图 9.12(b) 填充了包含 B_2 的最大行程的最小边界，此后的腐蚀运算不再出现变化。在裁剪之前，图 9.12(e) 是什么样的？

9.26 画出使用右侧结构元对图像应用击中-击不中变换的结果。清楚地指出为结构元选取的原点和边界。

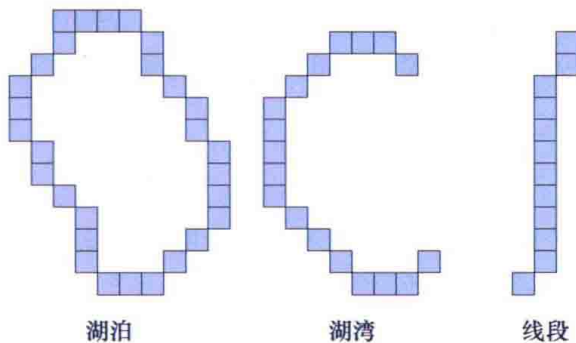


9.27* 给出将 8 连通闭合曲线转换为 4 连通曲线的算法基础（见 2.5 节关于连通性的说明）。输入是一幅二值图像 I ，其中曲线由嵌入到 0 值背景中的 1 值像素组成。输出也应是一幅包含新曲线的二值图像。假设曲线已完全连上，宽度为 1 像素，并且没有分支。不需要（但可以）逐步地说明算法，只要给出实现算法所需的所有信息的总体计划。

9.28 给出将 4 连通闭合曲线转换为只包含 8 连通像素的曲线的算法的基础（见 2.5 节关于连通性的说明）。输入是一幅二值图像 I ，其中曲线由嵌入到 0 值背景中的 1 值像素组成。输出也应是一幅包含新曲线的二值图像。假设曲线已完全连上，宽度为 1 像素，并且没有分支。不需要（但可以）逐步地说明算法，只需给出实现算法所需的所有信息的总体计划。

9.29 给出将 8 连通闭合曲线转换为 m 连通曲线的算法的基础（见 2.5 节关于连通性的说明）。输入是一幅二值图像 I ，其中曲线由嵌入到 0 值背景中的 1 值像素组成。输出也应是一幅包含新曲线二值图像。假设曲线已完全连上，宽度为 1 像素，并且没有分支。不需要（但可以）逐步地说明算法，只要给出实现算法所需的所有信息的总体计划。

9.30* 用于区分已细化目标的三类曲线（湖泊、湖湾和线段）如下图所示。开发一种区分这些形状的形态学/逻辑算法。算法的输入是这三类形状之一，输出也要是三类形状之一。假设曲线的宽度为 1 像素，并且已完全连上，但它们可以出现在任何方向。



9.31 将式(9.18)写为 A 的膨胀而非腐蚀方式。[提示：首先研究式(2.40)中关于集合差值的定义，然后考虑腐蚀与膨胀的对偶关系。]

9.32 回答如下问题。

(a)* 讨论用图 9.17(c) 中的结构元而非图 9.15(b) 中的结构元提取边界的效果。

- (b) 讨论在式(9.19)的孔洞填充算法中使用值为 1 的 3×3 结构元而非图 9.17(c)中的结构元的效果。
- 9.33 讨论下列每种情况下的结果。
- (a)*式(9.19)的孔洞填充算法的起始点是包含孔洞的目标外部边界上的一个点。
- (b) 孔洞填充算法中的起始点在边界外部(即起始点是背景像素)。
- 9.34 画出习题 9.9 中大图形的凸壳, 假设 $L = 3$ 像素。
- 9.35 使用图 9.22(a)中的凸壳, 得到图 9.21(b)所示集 A 的凸缺。
- 9.36 完成如下任务。
- (a)*使用本章中开发的任何一种方法, 提出一种方法来自动化处理图 9.18 中的示例。假设各个球体彼此不接触, 且不接触图像的边界。
- (b) 重做(a)问, 但球体可以任意方式相互接触, 并接触边界。
- 9.37* 9.5 节中提取连通分量的算法为提取所有连通分量, 要求已知每个连通分量中的一个点。假设你有一幅包含任意(未知)数量的连通分量的二值图像。提出一个能够提取所有连通分量的完全自动化的程序。假设属于连通分量的点标记为 1, 背景点标记为 0。
- 9.38 给出能够基于膨胀重建来提取二值图像中的所有孔洞的公式。
- 9.39 参考式(9.45)和式(9.46)中的孔洞填充算法。
- (a)* I 的所有边界点都是 1(前景)时, 会发生什么?
- (b) 如果(a)中的结果是你期望的结果, 那么说明原因。如果给出的不是期望的结果, 那么请说明如何修改算法来得到期望的结果。
- 9.40* 如式(9.44)和式(9.69)中解释的那样, 重建开运算会保留腐蚀运算后仍然保留的图像分量的形状。重建闭运算会做什么?
- 9.41 证明测地腐蚀和测地膨胀(见 9.6 节)相对于补集对偶。也就是说, 假设结构元相对于原点对称的, 证明
- (a)* $E_G^{(n)}(F) = \left[D_G^{(1)} \left[D_G^{(n-1)}(F^c) \right] \right]^c$; 反之有
- (b) $D_G^{(n)}(F) = \left[E_G^{(1)} \left[E_G^{(n-1)}(F^c) \right] \right]^c$ 。
- (提示: 使用归纳法证明。)
- 9.42 证明膨胀重建和腐蚀重建(见 9.6 节)相对于补集对偶。也就是说, 假设结构元关于原点对称, 证明 $R_G^D(F) = \left[R_G^E(F^c) \right]^c$, 反之有 $R_G^E(F) = \left[R_G^D(F^c) \right]^c$ 。[提示: 使用习题 9.41 的结果。]
- 9.43 证明
- (a)* $(F \odot nB)^c = F^c \oplus n\hat{B}$, 其中 $F \odot nB$ 表示 B 对 F 的 n 次连续腐蚀。
- (b) $(F \oplus nB)^c = F^c \odot n\hat{B}$ 。
- 9.44 证明如下二值形态学公式成立, 假设结构元关于原点对称。
- (a)* $O_R^{(n)}(F) = \left[C_R^{(n)}(F^c) \right]^c$ 。
- (b) $C_R^{(n)}(F) = \left[O_R^{(n)}(F^c) \right]^c$ 。
- 9.45 证明如下灰度级形态学公式成立。回顾 9.8 节的讨论可知 $f^c(x, y) = -f(x, y)$ 和 $\hat{b}(x, y) = b(-x, -y)$ 。
- (a)* $(f \odot b) = f^c \oplus b$ 。
- (b) $(f \oplus b^c) = f^c \odot \hat{b}$ 。
- (c) $(f \cdot b)^c = f^c \circ \hat{b}$ 。
- (d)* $(f \circ b)^c = f^c \cdot \hat{b}$ 。
- 9.46 证明如下灰度级形态学公式成立。回顾可知 $f^c(x, y) = -f(x, y)$ 和 $\hat{b}(x, y) = b(-x, -y)$ 。(提示: 采用归纳法证明。)

(a)* $D_g^{(n)}(f) = \left[E_{g^c}^{(1)} \left[E_{g^c}^{(n-1)}(f^c) \right] \right]^c$, 假设结构元是对称的。

(b) $E_g^{(n)}(f) = \left[D_{g^c}^{(1)} \left[D_{g^c}^{(n-1)}(f^c) \right] \right]^c$, 假设结构元是对称的。

9.47 证明如下灰度级形态学公式成立。

(a)* $R_g^D(f) = \left[R_{g^c}^E(f^c) \right]^c$

(b) $R_g^E(f) = \left[R_{g^c}^D(f^c) \right]^c$

9.48 证明如下灰度级形态学公式成立。

(a)* $(f \ominus nb)^c = (f^c \oplus nb)$, 其中 $(f \ominus nb)$ 表示 b 对 f 的 n 次连续腐蚀。

(b) $(f \oplus nb)^c = (f^c \ominus nb)$ 。

9.49 证明如下灰度级形态学公式成立。回顾可知 $f^c(x, y) = -f(x, y)$ 和 $\hat{b}(x, y) = b(-x, -y)$ 。假设结构元对称。

(a)* $O_R^{(n)}(f) = \left[C_R^{(n)}(f^c) \right]^c$ 。

(b) $C_R^{(n)}(f) = \left[O_R^{(n)}(f^c) \right]^c$ 。

9.50 考虑右侧的图像，它显示了较大圆圈区域包围的小圆圈区域。

(a) 用于生成图 9.45(d)的方法也能处理这幅图像吗？说明原因，包括使方法有效需要做的任何假设。

(b)*对(a)问做肯定的回答时，请画出边界。

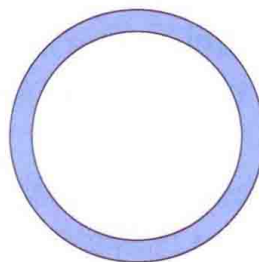
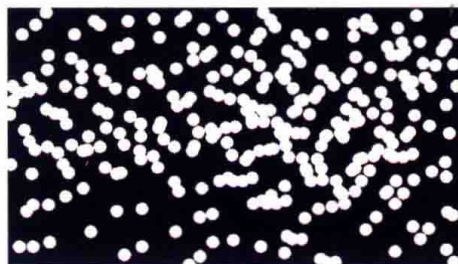
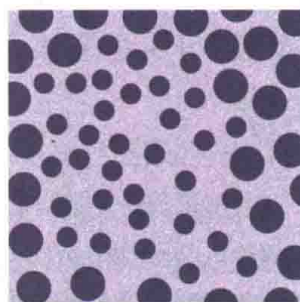
9.51 显微镜应用的预处理步骤是，从重叠的两个或多个颗粒组中分离出各个圆形颗粒（见右图）。假设所有颗粒的大小相同，请给出一种形态学算法生成只包含如下颗粒的三幅图像：

(a)*只包含与图像边界接触的颗粒。

(b) 只包含重叠的颗粒。

(c) 只包含不重叠的颗粒。

9.52 某家高技术制造工厂与当地政府签订了一份合同，合同内容是制造右图所示的高精度垫圈。合同要求使用图像系统来检测所有垫圈的形状。在合同正文中，形状检测是指检测垫圈内边缘和外边缘的偏差。你可以做如下假设：(1) 存在一幅能够满足要求的垫圈“金”图像（对这一问题而言，“金”图像是指一幅完美的图像）；(2) 系统所用成像和定位部件的精度高到足以允许你忽略数字化和定位引起的误差。为了规定系统的视觉检查部分，假设工厂聘你为顾问。请根据形态学/逻辑运算提出一种检测方案。



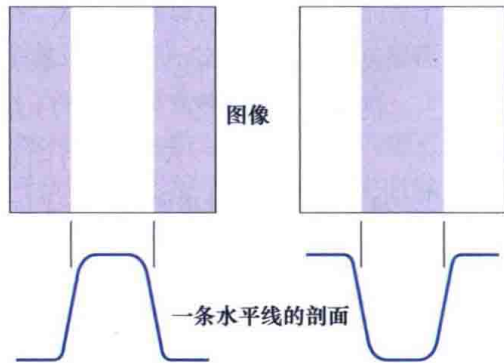
Meyer[1992]。如 10.7 节中讨论的那样,分水岭算法的一个关键问题是过度分割,处理过度分割问题的方法示例见 Bleau and Leon[2000]和 Gaetano et al.[2015]。

10.8 节关于累积差值的内容源自 Jain, R.[1981],也可参阅 Jain, Kasturi and Schunck[1995]。采用傅里叶技术来处理运动的内容,源自 Rajala, Riddle and Snyder[1983]。关于运动估计的其他内容,见 Snyder and Qi[2004]和 Chakrabarti et al. [2015]。有关本章中许多例子和项目的软件信息,详见 Gonzalez, Woods and Eddins[2009]。

习题

标有星号的习题的答案在 DIP4E Student Support Package 中(查阅网站 www.ImageProcessingPlace.com)。

- 10.1 在泰勒级数近似中,余数(也称截断误差)由近似中未用到的所有项组成。有限差分近似的剩余部分中的第一项表示近似中的误差。该项的导数阶数越高,近似中的误差就越小。式(10.4)至式(10.6)中给出的一阶导数的三个近似,是使用相同数量的样点计算的。然而,中心差分近似的误差小于其他两种方法的误差。证明这一说法成立。
- 10.2 完成下列工作:(a)*给出式(10.8)的推导过程;(b)给出式(10.9)的推导过程。
- 10.3 一幅二值图像包含水平、垂直、 45° 和 -45° 方向的直线。给出一组 3×3 核,它们可用来检测这些直线中的 1 像素断裂。假设直线和背景的灰度分别为 1 和 0。
- 10.4 提出一种技术,检测二值图像的线段中长度在 1 和 K 像素之间的间隙。假设直线的宽度为 1 像素。所提出的技术应基于 8 邻域连通性分析,而不要为检测间隙构建核。
- 10.5* 参考图 10.6,图 10.6(a)和(c)中的核对哪些方向的水平和垂直线的响应最强(相对于图 2.19 中的坐标系的 x 轴测量)?
- 10.6 参考图 10.7,回答下列问题。
 - (a)*图 10.7(e)中某些连接焊点和中心元素的直线是单线,而其他直线是双线。解释原因。
 - (b)提出一种方法,消除图 10.7(f)中不是 -45° 方向直线一部分的分量。
- 10.7 参考图 10.8 中的边缘模型,在不生成梯度和角度图像的情况下,回答下列问题。只需画出剖面线的草图,显示剖面线的幅度图像和角度图像。
 - (a)*假设用图 10.14 中的 Prewitt 核计算这些模型的梯度幅度。画出过每幅梯度图像中心的水平剖面线。
 - (b)画出每幅对应角度图像的水平剖面线。
- 10.8 考虑过二值图像中间的水平灰度剖面线,二值图像中包含过图像中心的一个垂直台阶边缘。在图像被系数为 $1/n^2$ 的一个 $n \times n$ 平均核模糊后,画出水平灰度剖面线。为简单起见,假设这幅图像已被标定:左边缘的灰度级为 0,右边缘的灰度级为 1。此外,假设核远小于图像,因此不用关注图像中心的边缘效应。
- 10.9* 假设在右侧图像中使用了多个边缘模型,而未使用图 10.10 中的斜坡模型。画出每个剖面线的梯度和拉普拉斯。
- 10.10 完成下列工作。
 - (a)*证明函数 f 在点 (x, y) 处的最陡(最大)上升方向由式(10.16)中的向量 $\nabla f(x, y)$ 给出,并且最陡上升速率是式(10.17)中定义的 $\|\nabla f(x, y)\|$ 。
 - (b)证明最陡下降方向由向量 $-\nabla f(x, y)$ 给出,并且最陡下降速率为 $\|\nabla f(x, y)\|$ 。
 - (c)说明无论是用式(10.17)来计算还是用式(10.26)来计算,一幅图像的梯度幅度图像都是相同的。常数图像是不可接受的答案。
- 10.11 完成下列工作。
 - (a)如何修改图 10.14 中的 Sobel 核和 Prewitt 核,才能使其对 $\pm 45^\circ$ 方向的边缘的梯度响应最强?



(b)*证明图 10.14 和(a)问中的 Sobel 核和 Prewitt 核, 仅对水平和垂直边缘及 $\pm 45^\circ$ 方向的边缘给出各向同性的结果。

10.12 有些二维核处理图像一次后的结果, 可用一维核处理图像两次后得到。例如, 首先用核 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 处理图像一次, 然后对得到的结果用核 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$ 处理一次, 最终结果再乘以系数 1/9, 就是用系数为 1/9 的 3×3 平滑核处理图像一次后的结果。类似地, 证明 Sobel 核(图 10.14)处理图像一次后的结果, 等于先使用差分核 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (或其垂直核)处理图像一次, 然后使用平滑核 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ (或其垂直核)处理图像一次的结果。

10.13 图 10.15 中所示罗盘核的一种流行变体使用了值为 0、1 和-1 的系数。

(a)*使用这些系数给出 8 个不同的罗盘核。如图 10.15 所示, 令 N, NW, ... 是给出最强响应的边缘的方向。

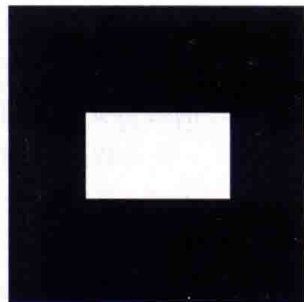
(b) 对(a)问中的每个核检测到的边缘, 规定梯度向量方向。

10.14 右侧二值图像中的矩形的大小为 $m \times n$ 像素。

(a)*使用式(10.26)中的近似, 这幅图像的梯度幅度看起来是什么样子? 假设 g_x 和 g_y 是用 Sobel 核得到的。在梯度图像中显示所有相关的不同像素值。

(b) 参考式(10.18)和图 10.12, 画出边缘方向的直方图。精确标出直方图的各个分量的高度。

(c) 使用式(10.14), 这幅图像的拉普拉斯看起来是什么样子? 在拉普拉斯图像中显示所有相关的不同像素值。



10.15 假设图像 $f(x, y)$ 与大小为 $n \times n$ 的核(系数为 $1/n^2$)卷积, 产生了一幅平滑后的图像 $\bar{f}(x, y)$ 。

(a)*推导边缘强度(边缘幅度)关于 n 的表达式。假设 n 是奇数, 并且用式(10.19)和式(10.20)计算偏导数。

(b) 证明平滑后的图像的最大边缘强度与原图像的最大边缘强度之比为 $1/n$ 。换句话说, 边缘强度与平滑核的大小成反比。

10.16 参考式(10.29)。

(a)*证明 LoG 算子 $\nabla^2 G(x, y)$ 的平均值为零。

(b) 证明这个算子与任何图像的平均值的卷积也为零。(提示: 使用卷积定理, 以及一个函数的平均值与其在原点处计算的傅里叶变换成正比这一事实, 考虑在频率域中求解该问题。)

(c) 假设: (1) 用图 10.4(a)中的核来近似高斯拉普拉斯; (2) 将得到的结果与一幅图像进行卷积。总体而言, 得到的结果图像正确吗? 说明原因。(提示: 参见习题 3.32。)

10.17 参考图 10.22(c)。

(a) 解释边缘构成闭合轮廓线的原因。

(b)*寻找边缘位置的过零法总会导致闭合的轮廓吗? 说明原因。

10.18 很多文献中推导高斯拉普拉斯(LoG)时, 都从如下表达式开始:

$$G(r) = e^{-r^2/2\sigma^2}$$

式中, $r^2 = x^2 + y^2$ 。然后, 取关于 r 的二阶偏导数 $\nabla^2 G(r) = \partial^2 G(r)/\partial r^2$ 来推导 LoG。最后, 用 $x^2 + y^2$ 代替 r^2 得到最终(不正确的)结果:

$$\nabla^2 G(x, y) = [(x^2 + y^2 - \sigma^2)/\sigma^4] \exp[-(x^2 + y^2)/2\sigma^2]$$

推导这一结果并说明该表达式与式(10.29)不同的原因。

10.19 完成下列工作。

(a)*推导式(10.33)。

(b) 令 $k = \sigma_1/\sigma_2$ 表示与 DoG 函数有关的标准差比, 用 k 和 σ_2 表示式(10.33)。

10.20 在下文中, 假设 G 和 f 分别是大小为 $n \times n$ 和 $M \times N$ 的离散阵列。

(a) 证明式(10.27)中的高斯函数 $G(x, y)$ 与图像 $f(x, y)$ 的二维卷积, 可表示为首先沿 $f(x, y)$ 的行(列)进行一维卷积, 然后沿所得结果的列(行)进行一维卷积(关于离散卷积的可分离性, 见 3.4 节)。

(b)*推导使用(a)问中的一维卷积法相对于直接执行二维卷积的计算优势的表达式。假设已对 $G(x, y)$ 取

样,生成了一个大小为 $n \times n$ 的阵列,且 $f(x,y)$ 是一个大小为 $M \times N$ 的阵列。计算优势是二维卷积要求的乘法次数与一维卷积要求的乘法次数之比。(提示:回顾 3.4 节中关于可分离核的小节。)

10.21 完成下列工作。

- 证明 Marr-Hildreth 算法的步骤 1 和步骤 2 可用 4 个一维卷积实现。[提示:参考习题 10.20(a),将拉普拉斯表示成由式(10.10)和式(10.11)给出的两个偏导数之和,并如习题 10.12 中那样使用一个一维核实现每个导数。]
- 推导使用(a)问中的一维卷积法相对于直接执行二维卷积的计算优势的表达式。假设已对 $G(x,y)$ 取样,得到了一个大小为 $n \times n$ 的阵列,且 $f(x,y)$ 是一个大小为 $M \times N$ 的阵列。计算优势是二维卷积要求的乘法次数与一维卷积要求的乘法次数之比(见习题 10.20)。

10.22 完成下列工作:

- 用一维卷积代替二维卷积,给出坎尼算法步骤 1 和步骤 2 中梯度幅度图像的计算公式。
- 相对于使用二维卷积实现,使用一维卷积法的计算优势是什么?假设步骤 1 中的二维高斯滤波器已被取样为一个大小为 $n \times n$ 的阵列,且输入图像的大小为 $M \times N$ 。将计算优势表示为两种方法所需的乘法次数之比。

10.23 参考图 10.8 中的三个垂直边缘模型和对应的剖面线,画出如下方法产生的剖面线。可以手绘剖面线。

- 假设用 Sobel 核来计算三个边缘模型的梯度幅度。画出三幅梯度图像的水平灰度剖面线。
- 画出用图 10.4(a)中的 3×3 拉普拉斯核得到的梯度图像的水平灰度剖面线。
- 只使用 Marr-Hildreth 边缘检测子的前两步,重做(b)问。
- 使用坎尼边缘检测子的前两步,重做(b)问。可以忽略角度图像。
- 画出用坎尼边缘检测子得到的角度图像的水平剖面线。

10.24 例 10.9 中用大小为 19×19 的平滑核生成了图 10.26(c),用大小为 13×13 的核生成了图 10.26(d)。选择这些值的理由是什么?(提示:注意两者都是高斯核,并参阅 3.5 节中关于低通高斯核的讨论。)

10.25 参考 10.2 节中的霍夫变换。

- 给出从斜截式 $y = ax + b$ 得到直线的法线表示的一般过程。
- 求直线 $y = -2x + 1$ 的法线表示。

10.26 参考 10.2 节中的霍夫变换。

- 图 10.30(a)中标为 1 的点的霍夫映射是图 10.30(b)中的一条直线,说明原因。
- 这是能够产生的唯一点吗?说明原因。
- 以图 10.30(b)中标为 Q 的曲线为例,说明反射邻接关系。

10.27 证明实现 10.2 节所述累积单元法所需的运算次数,与图像平面(即 xy 平面)中背景点的数量 n 呈线性关系。

10.28 图像分割技术的一种重要应用是,处理由气泡室事件生成的图像。这些图像源自用性质已知的粒子束直接轰击一个已知的原子核的高能物理实验。典型事件通常由入射轨迹、任何一次碰撞,以及从碰撞点发出的粒子的二次轨迹组成。请给出一种分割方法,检测偏离水平方向如下 6 个角度的所有轨迹: $\pm 25^\circ$ 、 $\pm 50^\circ$ 和 $\pm 75^\circ$ 。这 6 个方向允许估计误差为 $\pm 5^\circ$ 。一条有效轨迹的长度至少要为 100 像素,间隙不多于 3 个,并且每个间隙的长度不超过 10 像素。可以假设图像已进行预处理,形成了二值图像,并且除发出轨迹的撞击点外,所有轨迹的宽度均为 1 像素。给出的方法应能分辨原点不同但方向相同的轨迹。(提示:给出的方法应以霍夫变换为基础。)

10.29* 重新说明 10.3 节中的全局阈值处理算法,以便能用一幅图像的直方图代替图像本身。

10.30* 证明 10.3 节中的基本全局阈值处理算法会在有限的步数内收敛。(提示:使用来自习题 10.29 的直方图公式。)

10.31 10.3 节中的基本全局阈值处理算法的初始阈值必须在图像的极小值和极大值之间,说明原因。(提示:构建一个例子来说明将阈值选在这一范围之外时,算法会失败。)

10.32* 假设 10.3 节中的基本全局阈值算法的初始阈值,选择为图像中极小灰度值和极大灰度值之间的一个值。

算法收敛时最终的阈值取决于所用的特定初始值吗? 说明原因。(可以用一个简单的图像例子来支持你的结论。)

10.33 在下面两种情况下, 假设初始阈值在开区间 $(0, L-1)$ 内。

- (a)* 若图像的直方图在所有灰度级上都是均匀的, 证明基本全局阈值处理算法收敛到图像的平均灰度。
 (b) 若图像的直方图是双峰的, 并且相同的峰关于它们的均值对称, 证明基本全局阈值处理算法收敛到这两个峰的均值之间的中点。

10.34 参考 10.3 节中的基本全局阈值处理算法。假设在某个问题中, 直方图是双峰的, 并且两个峰是形如 $A_1 \exp[-(z-m_1)^2/2\sigma_1^2]$ 和 $A_2 \exp[-(z-m_2)^2/2\sigma_2^2]$ 的高斯曲线。假设 m_1 比 m_2 大, 并且初始的 T 位于图像的极大灰度值和极小灰度值之间。算法收敛时, 给出如下陈述成立的条件(用这些曲线的参数表示):

- (a)* 阈值等于 $(m_1+m_2)/2$ 。
 (b)* 阈值在 m_2 的左侧。
 (c) 阈值在区间 $(m_1+m_2)/2 < T < m_1$ 内。

10.35 完成下列工作。

- (a)* 给出由式(10.55)、式(10.56)和式(10.59)得到式(10.60)的推导过程。
 (b) 给出由式(10.60)的第一行得到第二行的推导过程。

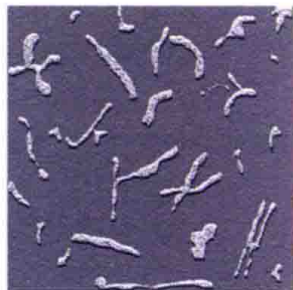
10.36 证明对于区间 $0 \leq k \leq L-1$ 内的 k 值, 式(10.63)总存在一个极大值。

10.37* 参考式(10.65), 证明对区间 $0 \leq k \leq L-1$ 内的 k 有 $0 \leq \eta(k) \leq 1$, 并且在这一区间内只有恒定灰度的图像出现极小值, 而值为 0 和 $L-1$ 的二值图像出现极大值。

10.38 完成下列工作。

- (a)* 假设数字图像 $f(x, y)$ 的灰度在区间 $[0, 1]$ 内, 并且阈值 T 成功地将图像分割成了多个目标和背景。证明阈值 $T' = 1 - T$ 将成功地把 $f(x, y)$ 的负像分割成相同的区域。负像的定义见 3.2 节。
 (b) (a)问中将图像映射为负像的灰度变换函数是具有负斜率的线性函数。为保持原图像相对于阈值 T 的分割性, 说明任意灰度变换函数必须满足的条件。灰度变换后阈值的值是多少?

10.39 右侧图像中的目标和背景在区间 $[0, 255]$ 上的平均灰度分别为 170 和 60。图像被均值为 0、标准差为 10 个灰度级的高斯噪声污染。提出一种正确分割率达 90% 以上的阈值分割方法。(回顾可知, 高斯曲线面积的 99.7% 在关于均值的 $\pm 3\sigma$ 区间内, 其中 σ 是标准差。)



10.40 参考图 10.34(b)中的灰度斜坡图像和 10.3 节中讨论的移动平均算法。假设图像的大小为 500×700 像素, 其极小值和极大值分别为 0 和 1, 其中 0 仅包含在第一列中。

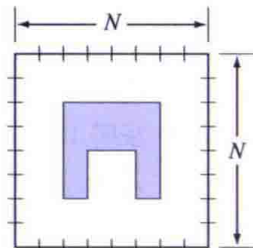
- (a)* 使用 $b = 0$ 和 n 的任意值, 用移动平均算法分割这幅图像的结果是什么? 解释分割后的图像的外观。
 (b) 现在颠倒斜坡的方向, 使其最左侧的值为 1, 最右侧的值为 0, 重做(a)问。
 (c) 重做(a)问, 但 $b = 1, n = 2$ 。
 (d) 重做(a)问, 但 $b = 1, n = 100$ 。

10.41 提出一种区域生长算法, 分割习题 10.39 中的图像。

10.42* 使用 10.4 节中讨论的分离和聚合过程分割右侧的图像。若 R_i 中的所有像素的灰度相同, 则令 $Q(R_i) = \text{TRUE}$ 。给出对应于分割结果的四叉树。

10.43 考虑例 10.21 中分割天鹅星座环图像的稀疏区域后, 得到的 1 值区域。提出一种技术, 用这个区域作为模板来隔离图像中的三个主要分量: (1) 背景; (2) 致密内部区域; (3) 稀疏外部区域。

10.44 图 10.55(a)中 3×3 图像的第一行中的像素分别标为 1, 2, 3, 第二行和第三行中的像素分别标为 4, 5, 6 和 7, 8, 9。设这些像素的灰度为 $[90, 80, 30; 70, 5, 20; 80, 20, 30]$; 例如, 像素 2 的灰



度是 80, 像素 4 的灰度是 70。使用公式 $w(i, j) = 30 \left[1 / \left(|I(n_i) - I(n_j)| + c \right) \right]$ 计算图 10.55(c) 中图的边的权重 (为便于解释数值结果, 公式乘以了系数 30)。在这种情况下, 令 $c = 0$ 。

10.45* 给出由式(10.105)推导式(10.106)至式(10.108)的步骤。

10.46 证明式(10.102)成立。

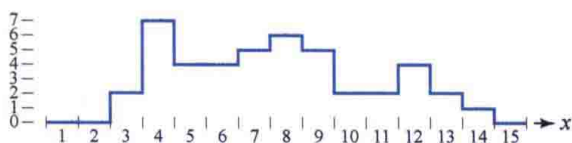
10.47 参考 10.7 节中的讨论。

(a)* 说明在分水岭分割算法的执行过程中, $C_n(M_i)$ 和 $T[n]$ 的元素从未被替换。

(b) 说明当 n 增大时, 集合 $C_n(M_i)$ 和集合 $T[n]$ 中的元素数量不是增加, 就是保持不变。

10.48 如 10.7 节所述, 使用分水岭分割算法得到的边界形成了一个闭环 (例如, 见图 10.59 和图 10.61)。证明使用这一算法并不总能得到闭合的边界。

10.49* 对于下图所示的一维灰度截面, 给出逐步构建水坝的实现过程。画出每个步骤的截面, 显示水位和构建的水坝。



10.50 若在式(10.117)中针对 T (而非 $-T$) 进行测试, 则图 10.65(c) 中的负 ADI 图像会是什么样子?

10.51 判断下列说法是对还是错, 并说明原因。

(a)* 只要目标正在运动, 绝对 ADI 中的非零项的尺寸就会持续增加。

(b) 不管目标是否运动, 正 ADI 中的非零项总是占据相同的面积。

(c) 只要目标正在运动, 负 ADI 中的非零项的尺寸就会持续增加。

10.52 假设在例 10.29 中 x 轴方向的运动为零。现在, 目标在 32 帧图像中只沿 y 轴以 1 像素/帧的速度运动, 然后瞬间反向, 在另 32 帧图像中运动。在这些条件下, 图 10.69(a) 和 (b) 是什么样子?

10.53* 当式(10.125)和式(10.126)中的 S_{1x} 和 S_{2x} 的符号相同时, 证明速度分量 V_1 为正。

10.54 一家自动制药厂为控制药品的质量, 采用图像处理技术来测量药片的形状。这个系统的分割阶段以 Otsu 方法为基础。检查线的速度很快, 需要高速闪光照明来“停止”运动。灯泡较新时, 会投射均匀的光线。灯泡老化时, 照明模式退化为时间和空间坐标的函数, 如下所示:

$$i(x, y) = A(t) - t^2 e^{-[(x-M/2)^2 + (y-N/2)^2]}$$

式中, $(M/2, N/2)$ 是观察区域的中心, t 是以月为增量度量的时间。灯泡仍是试验性的, 且制造商并不了解灯光的 $A(t)$ 特性。制造商只知道在灯泡的寿命期间, $A(t)$ 总是大于上式中的负分量, 因为光照不能为负。观察发现, 灯泡较新时, Otsu 算法工作得很好, 其光照模式在整个图像上几乎为常数。然而, 分割性能却随时间恶化。由于试验性灯泡非常昂贵, 因此工厂聘你为顾问, 使用数字图像处理技术帮助解决问题, 补偿光照的变化, 延长灯泡的寿命。你可在摄像机的视场内安装任何特殊标记。请提出一个能让工厂管理人员理解的详细解决方案。(提示: 回顾 2.3 节中讨论的图像模型, 并考虑使用一个或多个反射率已知的小目标。)

10.55 飞行中的子弹的速度可用成像技术来计算。选择的方法要用到一台 CCD 照相机和一个能将场景曝光 K 秒的闪光灯。子弹长 2.5cm, 宽 1cm, 速度范围为 750 ± 250 m/s。光学照相机拍摄了一幅大小为 256×256 的数字图像, 图像中子弹占图像水平分辨率的 10%。

(a)* 求保证运动对图像的模糊不超过 1 像素的最大 K 值。

(b) 在子弹穿越照相机的视场期间, 为保证至少得到子弹的两幅完整图像, 求每秒必须拍摄的最少帧数。

(c)* 提出一种能够自动地从帧序列中提取子弹的分割过程。

(d) 提出一种能自动地求子弹速度的方法。

习题

标有星号的习题的答案在 DIP4E Student Support Package 中（查阅网站 www.ImageProcessingPlace.com）。

11.1 完成如下工作：

- (a)* 给出图 11.1 中缺少的步骤。使用与图中相同的格式显示你的结果。
- (b) 11.2 节中的边界跟踪算法用于二值区域时，通常会产生 1 像素宽的边界，但情况并非总是如此。给出一个小图像例子，这幅图像的边界至少在某个地方宽于 1 像素。

11.2 参考 11.2 节中解释的摩尔边界跟踪算法，使用图 11.2 中的相同网格在你的说明中识别边界点 [记住，原点是(1,1)而非(0,0)]。回答如下问题。在你提到的每个点处，包含点 b 和 c 的位置。

- (a)* 在图 11.2(a)中给出算法开始和结束的坐标。到达边界的终点时，算法会做什么？
- (b) 算法第一次和第二次到达图 11.2(b)中的交点时，算法会如何做？

11.3 回答下列问题：

- (a)* 将一条闭合曲线的弗里曼链码归一化，使起点是最小整数时，是否总能给出唯一的起点？
- (b) 一条链码闭合曲线的段数是否总是偶数？如果总是偶数，那么证明它。如果不是，请举例说明。
- (c) 求链码 11076765543322 的归一化起点。

11.4 完成如下工作：

- (a)* 如 11.2 节所述，证明链码的一阶差分将其归一化为旋转。
- (b) 计算链码 01010303033232212111 的一阶差分。

11.5 回答下列问题：

- (a)* 已知一个 1 像素宽的开放或封闭的 4 连通（本身不相交）数字曲线，是否能编制一个作用与弗里曼链码完全相同的斜率链码？如果不能，那么说明原因。如果能，那么说明如何做，并给出答案成立的详细假设。
- (b) 对于一个 8 连通曲线，重做(a)问。
- (c) 对于尺度变化，应如何归一化斜率链码？

11.6* 说明角度精度为 10^{-1} 的斜率链码产生 19 个符号的原因。**11.7** 令 L 是斜率链码中所用直线段的长度。如例 11.2 中那样， L 是用于拟合正考虑曲线的线段数量（整数）。假设角度精度对你的目的来说是无限的，回答如下问题：

- (a)* 一个大小为 $d \times d$ 的方形边界的弯曲度是多少？
- (b)* 半径为 r 的圆的弯曲度是多少？
- (c) 闭合凸曲线的弯曲度是多少？

11.8* 对于数字闭合曲线上最左上方的点来说，曲线的多边形近似在这一点处有一个凸顶点，请证明之。**11.9** 参考例 11.2，从顶点 V_7 开始应用 MPP 算法并包含顶点 V_{11} 。**11.10** 完成如下工作：

- (a)* 11.2 节中讨论的橡皮筋多边形近似方法对于凸曲线产生一个最小周长的多边形，说明原因。
- (b) 证明，如果每个单元对应于边界上的一个像素，那么这个单元中的最大可能误差是 $\sqrt{2}d$ ，其中 d 是相邻像素之间的最小水平距离或垂直距离（即用于产生数字图像的取样网格中的线间距离）。

11.11 说明 11.2 节中的 MPP 算法如何在以下条件下工作。

- (a)* 1 像素宽、1 像素深的凹陷。
- (b)* 1 像素宽、2 像素或多像素深的凹陷。
- (c) 1 像素宽、1 像素长的突起。

11.12 完成如下工作：

- (a)* 使用 11.2 节中讨论的正切角方法画出一个方形边界的标记图。

(b) 对斜率密度函数重做(a)问。假设方形与 x 轴和 y 轴重合, 并且令 x 轴是参考直线。从离原点最近的角度开始。

11.13 给出如下边界的标记图的表达式, 并画出标记图。(a)*一个等边三角形。(b) 一个矩形。(c) 一个椭圆。

11.14 完成如下工作:

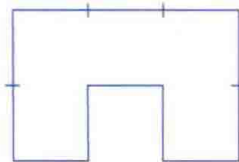
(a)*参考图 11.11(c)和(f), 简要描述统计两个波形中波峰的数量算法, 这类算法能区分三角形和矩形。

(b) 你的解决方案如何才能不受尺度变化的影响? 假设尺度变化在两个方向上是相同的。

11.15 画出下列物体的中轴。(a)*一个圆。(b)*一个正方形。(c) 一个矩形。

11.16 如右图所示, (a)*形状数的顺序是什么? (b)求这个形状数。

11.17* 11.3 节中讨论的过程如下: 使用将轮廓坐标表示为复数的傅里叶描述子, 取这些数的 DFT, 并只保留 DFT 的几个分量为边界形状的描述子。于是, 反 DFT 是原轮廓的近似。哪类轮廓形状具有由实数组成的 DFT, 如何设置图 11.18 中的轴系统才能得到这些实数?



11.18 证明: 如果只用两个傅里叶描述子 ($u=0$ 和 $u=1$) 通过式(11.10)来重构边界, 那么结果总是一个圆。(提示: 用复平面上圆的参数表示, 并用极坐标表示圆的公式。)

11.19* 给出区分图 11.10 中所示不同图形的标记图的最少数量的统计矩描述子。

11.20 给出具有相同均值、三阶统计矩和不同二阶矩描述子的两个边界形状。

11.21* 提出一组区分字符 0, 1, 8, 9 和 X 的形狀的描述子。(提示: 结合使用拓扑描述子与凸包。)

11.22 考虑一幅大小为 200×200 像素的二值图像, 一条垂直黑带从列 1 延伸到列 99, 一条垂直白带从列 100 延伸到列 200。

(a) 使用位置算子“右边的一个像素”得到这幅图像的共生矩阵。

(b)*如 11.4 节解释的那样, 归一化这个矩阵, 使其元素成为概率估计。

(c) 使用来自(b)问的矩阵计算表 11.3 中的 6 个描述子。

11.23 考虑由黑白方格交替组成的一幅棋盘图像, 每个方格的大小为 $m \times m$ 像素。给出产生一个对角共生矩阵的位置算子。

11.24 在如下情况下, 求由 0、1 交替组成的矩阵图案的灰度共生矩阵 (从 0 开始):

(a)*位置算子 Q 定义为“右边的一个像素”

(b) 位置算子 Q 定义为“右边的两个像素”。

11.25 完成如下工作:

(a)*证明式(11.50)和式(11.51)成立。

(b) 证明式(11.52)成立。

11.26* 例 11.16 中提到, 只用与最大特征值相关的两幅主分量图像, 就能重构对 6 幅原图像的可靠近似。这样做产生的均方误差是多少? 以最大可能误差的百分比表示你的答案。

11.27 对于一组大小为 64×64 的图像, 假设式(11.52)给出的协方差矩阵是单位矩阵。原图像和只用一半原特征向量由式(11.54)重构的图像之间的均方误差是多少?

11.28 在什么条件下, 式(11.4)定义的边界的长轴等于边界的特征轴?

11.29* 你与某公司签订了设计一个图像处理系统的合同, 这个图像处理系统用于检测某些固态塑料晶圆内部的缺陷。用 X 射线成像系统对晶圆进行了检测, 得到了许多大小为 512×512 像素的 8 比特图像。无缺陷时, 图像是均匀的, 平均灰度为 100, 方差为 400。缺陷呈斑状, 其中约 70% 的像素有 50 个灰度级或更少灰度级的偏移, 平均为 100 个灰度级。如果某个晶圆中的这样一个区域的面积超过 20×20 像素, 那么认为这个晶圆存在缺陷。提出一个基于纹理分析的系统来解决这一问题。

11.30 参考图 11.46, 回答如下问题:

(a)*在图 11.46(d)~(f)中的原点附近, 出现几乎相同聚类的原因是什么?

- (b) 仔细观察图 11.46(f), 会在坐标(0.8, 0.8)附近看到一个点。是什么导致了这个点?
- (c) 图 11.46(d) ~ (e)中的结果是由图 11.46(a) ~ (b)所示的小块图像得到的。如果对整幅图像而非各幅小块图像执行计算, 结果是什么样子?

11.31 讨论哈里斯-斯蒂芬斯角检测器时, 曾提到计算 2×2 矩阵的特征值的一个解析公式。

(a)*已知矩阵 $M = [a, b; c, d]$, 给出求其特征值的一般公式。用 M 的迹和行列式表示你的公式。

(b) 在不使用迹或行列式的情况下, 给出用 2×2 矩阵的 4 个元素表示的对称矩阵公式。

11.32* 参考图 11.51 中的分量树, 假设延伸到小图像边框之外的任何像素都是 0。 R_1 区域是一个极极区域吗? 说明原因。

11.33 参考 11.6 节中关于最大稳定极值区域的讨论, 分量树的根包含一个 MSER 吗? 说明原因。

11.34* 三空间变量 (x, y, z) 温度函数 $g(x, y, z, t)$ 的热扩散方程为 $\partial g / \partial t - \alpha \nabla^2 g = 0$, 其中 α 是热扩散系数, ∇^2 是拉普拉斯算子。根据对 SIFT 的讨论, 使用这个公式建立高斯与尺度拉普拉斯 $\sigma^2 \nabla^2$ 的差之间的关系。说明如何通过这种方法推导式(11.70)。

11.35 参考 11.7 节中讨论的 SIFT 算法, 假设输入图像是一个大小为 $M \times M$ ($M = 2^n$) 的方格, 并令每个倍频程中的区间数为 $s = 2$ 。

(a) 每个倍频程中将有多少幅平滑后的图像?

(b)*在无法再对图像 2 下取样之前, 可生成多少个倍频程?

(c) 如果用于平滑第一个倍频程中的第一幅图像的标准差是 σ , 那么用于平滑(b)问中其余每个倍频程中的第一幅图像的标准差是多少?

11.36 证明: 先平滑一幅图像, 后对平滑后的图像 2 下取样, 等同于先对图像 2 下取样, 后对取样后的图像用同一个核平滑。下取样是指每隔一行和一系列取样一次。(提示: 考虑卷积是一个线性过程的事实。)

11.37 完成如下工作:

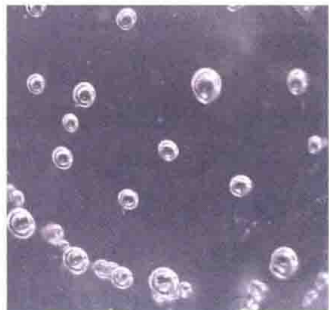
(a)*给出由式(11.71)得到式(11.74)的过程。

(b) 给出由式(11.74)和式(11.71)得到式(11.75)的过程。

11.38 生产瓶装工业化学品的一家公司雇用你设计一种方法来检测未装满产品的瓶子。传送带上的瓶子经过自动灌装和封盖站时如右图所示。液位低于瓶颈底部和肩部之间的中点时, 就认为瓶子未完全装满。肩部是瓶子侧面与瓶子倾斜部分的中点。瓶子的移动速度很快, 但公司有一个成像系统, 这个系统的前端安装有照明闪光灯, 它能有效地停止瓶子的移动, 因此可以得到下方显示的样本图像。根据你掌握的知识, 给出一种检测瓶子未装满的方案。详细说明可能会影响你的方案的假设。



11.39 听说你成功提出检测瓶子问题的方法后, 某家流体公司找到你, 希望你能帮助公司在质量控制方面, 自动统计某些过程中的气泡数。公司解决了成像问题, 并且能够得到大小为 700×700 像素的 8 比特图像, 如右图所示。每幅图像表示的实际面积为 7cm^2 。公司希望对每幅图像做如下处理: (1) 确定气泡所占面积与图像总面积之比; (2) 统计不同气泡的数量。请根据你目前掌握的知识, 提出解决这个问题的一种方法。在报告中要说明解决方案所能检测到的最小气泡的大小。详细说明可能会影响你的方案的假设。



阅读 Krizhevsky, Sutskever and Hinton[2012]的论文, 应能深入了解实现实际网络的需求, 其中小结了大规模深度卷积神经网络的设计和实现。在过去十年中实现了许多设计, 包括商用实现和免费实现。快速搜索互联网可得到许多有用的结构。

小结、参考文献和延伸阅读物

12.1 节至 12.4 节的背景内容摘自 Theodoridis and Koutroumbas[2006]、Duda, Hart and Stork[2001]和 Tou and Gonzalez[1974]。关于匹配形状数的额外读物, 见 Bribiesca and Guzman[1980]。关于串匹配, 见 Sze and Yang[1981]。本章的重点是神经网络, 这反映了神经网络(尤其是卷积神经网络)过去十多年来在求解图像模式分类问题方面取得的明显进步。像本书的其余部分那样, 对神经网络的介绍主要集中在基础知识方面, 但几乎涵盖了所有主题。本章的内容是我们在神经网络领域开展工作的坚实基础。如前所述, 关于神经网络的文献很多, 并且数量增长很快。Nielsen[2015]简要介绍了神经网络, 可作为我们学习神经网络的起点。内容稍深一些的书籍是 Goodfellow, Bengio and Courville[2016], 其中给出了神经网络的数学基础。两篇值得一读的经典论文见 Rumelhart, Hinton and Williams[1986]和 LeCun, Bengio and Haffner[1998]。12.6 节中讨论的 LeNet 结构来自后一篇文献, 这篇文献目前仍然是图像模式分类的基础。LeCun, Bengio and Hinton[2015]近期发表的一篇综述性文章对神经网络的适用范围提出了一个有趣的观点。Krizhevsky, Sutskever and Hinton[2012]发表的论文, 是促使人们关注卷积网络及其在图像模式分类中的适用性的催化剂之一。这篇论文还较好地综述了实现大规模卷积神经网络的细节和技术。有关本章中许多例子和项目的软件信息, 见 Gonzalez, Woods and Eddins[2009]。

习题

标有星号的习题的答案在 DIP4E Student Support Package 中(查阅网站 www.ImageProcessingPlace.com)。

12.1 完成如下工作:

- (a)* 计算适用于图 12.10 中各个模式的最小距离分类器的决策函数。(仔细)观察可得到所需的均值向量。
- (b) 画出(a)问中的决策函数实现的决策边界。

12.2* 证明式(12.3)和式(12.4)的作用与模式分类的相同。

12.3 证明式(12.8)给出的边界是连接 n 维点 m_i 和 m_j 的直线的垂直平分线。

12.4* 结合图 12.11 说明如何使用 N_c 个电阻器组(N_c 是类的数量)在每个电阻器组的结点处求和(电流求和)来实现最小距离分类器, 为了确定给定输入的类成员, 它是能够选择最多 N_c 个决策函数的一个最大选择器。

12.5* 证明式(12.10)的相关系数的值域是 $[-1, 1]$ 。(提示: 用向量形式表示 γ 。)

12.6 证明式(12.12)中的距离测度 $D(a, b)$ 满足式(12.13)中的性质。

12.7* 证明式(12.14)中的 $\beta = \max(|a|, |b|) - \alpha$ 是 0, 当且仅当 a 和 b 是相同的串。

12.8 手工计算例 12.5 中的平均向量和协方差矩阵。

12.9* 下列模式类具有高斯概率密度函数:

$$c_1: \{(0,0)^T, (2,0)^T, (2,2)^T, (0,2)^T\}, \quad c_2: \{(4,4)^T, (6,4)^T, (6,6)^T, (4,6)^T\}$$

- (a) 假设 $P(c_1) = P(c_2) = 1/2$, 求这两个类之间的贝叶斯决策边界的公式。
- (b) 画出边界。

12.10 重做习题 12.9, 但使用如下的模式类:

$$c_1: \{(-1,0)^T, (0,-1)^T, (1,0)^T, (0,1)^T\}, \quad c_2: \{(-2,0)^T, (0,-2)^T, (2,0)^T, (0,2)^T\}$$

注意, 这些类不是线性可分离的。

12.11 参考表 12.1 中的结果, 计算训练集中各个模式的总体正确识别率。针对测试集中的各个模式, 重复上述计算。

12.12* 我们使用 0-1 损失函数推导了贝叶斯决策函数

$$d_j(\mathbf{x}) = p(\mathbf{x}/c_j)P(c_j), j=1, 2, \dots, N_c$$

证明这些决策函数使得误差概率最小。[提示: 错误概率 $p(e)$ 是 $1 - p(c)$, 其中 $p(c)$ 是正确的概率。对属于类 c_i 的一个模式向量 $\mathbf{x}$, 有 $p(c/\mathbf{x}) = p(c_i/\mathbf{x})$ 。求 $p(c)$, 并且证明当 $p(\mathbf{x}/c_i)P(c_i)$ 最大时, $p(c)$ 最大 [$p(e)$ 最小]。

12.13 完成例 12.7 中开始的计算。

12.14* 式(12.44)到式(12.46)中给出的感知机算法可用更简捷的形式表示, 方法是将类 c_2 的各个模式乘以-1, 在这种情况下, 若 $\mathbf{w}^T(k)\mathbf{y}(k) > 0$ 且 $\mathbf{w}(k+1) = \mathbf{w}(k) + \alpha\mathbf{y}(k)$, 则算法中的校正步骤为 $\mathbf{w}(k+1) = \mathbf{w}(k)$, 否则使用 $\mathbf{y}$ 而非 $\mathbf{x}$ 来明确类 c_2 的各个模式乘以-1。这是几个感知机算法公式之一, 它可由一般梯度下降公式推导出来:

$$\mathbf{w}(k+1) = \mathbf{w}(k) - \alpha \left[\frac{\partial J(\mathbf{w}, \mathbf{y})}{\partial \mathbf{w}} \right]_{\mathbf{w}=\mathbf{w}(k)}$$

式中, $\alpha > 0$, $J(\mathbf{w}, \mathbf{y})$ 是一个判别函数, 偏导数是在 $\mathbf{w} = \mathbf{w}(k)$ 处计算的。证明使用如下判别函数可由这个广义梯度下降过程得到问题声明的感知机算法:

$$J(\mathbf{w}, \mathbf{y}) = \frac{1}{2} (\|\mathbf{w}^T \mathbf{y}\| - \mathbf{w}^T \mathbf{y})$$

(提示: $\mathbf{w}^T \mathbf{y}$ 相对于 $\mathbf{w}$ 的偏导数是 $\mathbf{y}$ 。)

12.15* 证明: 如果训练模式集是线性可分离的, 那么式(12.44)到式(12.46)给出的感知机训练算法会在有限的步骤内收敛。[提示: 将类 c_2 的各个模式乘以-1, 并考虑一个非负的阈值 T_0 , 使得感知机训练算法 ($\alpha=1$) 在 $\mathbf{w}^T(k)\mathbf{y}(k) > T_0$ 时可以表示为 $\mathbf{w}(k+1) = \mathbf{w}(k)$, 在其他情况下可以表示为 $\mathbf{w}(k+1) = \mathbf{w}(k) + \alpha\mathbf{y}(k)$ 。可能需要用到柯西-施瓦茨不等式 $\|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \geq (\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2$ 。]

12.16 推导下列激活函数的导数公式:

(a) 图 12.30(a)中的 sigmoid (S 形) 激活函数。

(b) 图 12.30(b)中的双曲正切激活函数。

(c)*图 12.30(c)中的 ReLU 激活函数。

12.17* 规定一个最小神经网络的结构、权重和偏置, 使其功能完全与 n 维空间中的两个模式类的最小距离分离器相同。可以假设这些类是紧密分组的, 并且是线性可分离的。

12.18 有 n 个输入、1 个输出神经元但没有隐藏层的神经网络所实现的决策边界是什么? 说明原因。

12.19 规定一个神经网络的结构、权重和偏置, 使其功能与 n 维空间中的两个模式类的贝叶斯分类器完全相同。各个类是高斯的, 具有不同的均值, 但协方差矩阵相同。

12.20 回答下列问题:

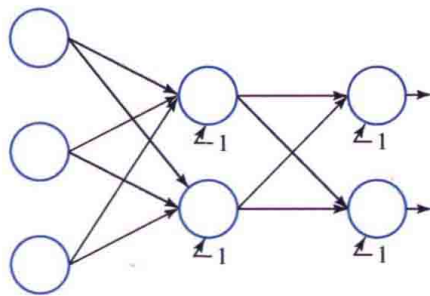
(a)*在什么条件下, 习题 12.17 和习题 12.19 中的神经网络相同?

(b) 假设你规定了一个神经网络结果, 它与习题 12.17 中的相同。如果使用足够多的样本进行训练, 那么反向传播训练是否能够产生相同的权重和偏置? 说明原因。

12.21 二维情况下的两个模式类的分布方式如下: 类 c_1 的各个模式沿半径为 r_1 的圆随机分布, 类 c_2 的各个模式沿半径为 r_2 的圆随机分布, $r_2 = 2r_1$ 。用最少的层数和节点数规定神经网络的结构, 正确地对这两个类的各个模式分类。

12.22* 如果两个类是线性可分离的, 那么可从零权值和零偏置开始训练一个感知机来得到一个解。反向传播来训练神经网络时, 你能这样做吗? 说明原因。

12.23 使用图 12.31 中介绍的通用表示法, 标记如下神经网络中每个节点的输出、权重和偏置。



12.24 回答如下问题:

- 图 12.32 中输入向量的最后一个元素是 1, 这个向量是广义向量吗? 说明原因。
- 重做图 12.32 中的计算, 但要使用其值是图中所用数值 100 倍的权重阵列。
- *你能从(b)问的结果得出什么结论?

12.25 回答如下问题:

- *式(12.70)中的链式规则显示了三项, 但你可能更熟悉只有两项的链式规则公式。证明, 若从表达式

$$\delta_j(\ell) = \frac{\partial E}{\partial z_j(\ell)} = \sum_i \frac{\partial E}{\partial z_i(\ell+1)} \frac{\partial z_i(\ell+1)}{\partial z_j(\ell)}$$

开始, 那么可得到式(12.70)中的结果。

- 证明式(12.70)的第三行的中间项是由第二行的中间项得到的。

12.26 证明式(12.72)成立。(提示: 使用链式规则。)

12.27* 证明式(12.79)中矩阵 $D(\ell)$ 的维数是 $n_\ell \times n_p$ 。(提示: 这个公式中的一些参数是在正向传播中计算的, 因此它们的大小是已知的。)

12.28 参考式(12.82)下方的讨论, 说明一个模式的误差是按如下方式得到的: 取矩阵 $(A(L) - R)$ 的一列的各个元素的平方, 将它们相加, 然后除以 2。

12.29* 表 12.3 中的矩阵公式对单个矩阵 X 各列的所有模式成立。在实现速度和经济性方面, 这是理想的。使用小批进行训练时, 它也非常合适。但在大量训练向量太大而不能存储到内存的应用中, 使用向量公式对每个模式进行循环会更实用。使用各个模式 x 而非矩阵 X 构建一个类似于表 12.3 的表。

12.30 考虑一个 CNN, 其输入是大小为 512×512 像素的多幅 RGB 彩色图像。网络有两个卷积层。使用这些信息回答如下问题。

- *第一层中各个特征映射的空间尺寸都是 504×504 , 并且第一层中有 12 个特征映射。假设未使用填充, 且所用的核是方形的和奇数大小的, 问这些核的空间尺寸是多少?
- 如果用大小为 2×2 的邻域完成了下取样, 那么第一层中池化特征映射的空间尺寸是多少?
- 第一层中池化特征映射的深度(数量)是多少?
- 第二层中卷积核的空间尺寸是 3×3 。假设未填充, 第二层中特征映射的大小是多少?
- 已知第二层中的特征映射数量是 6, 池化邻域的大小还是 2×2 。向量化 CNN 的最后一层得到的向量的维数是多少? 假设向量化是用线性索引完成的。

12.31 假设一个 CNN 的输入图像被填充, 以补偿由卷积和下取样(池化)导致的尺寸减小。令 P 表示填充边界的宽度, 令 V 表示(方形)输入图像的宽度, 令 S 表示步幅, 令 F 表示(方形)感受野的宽度。

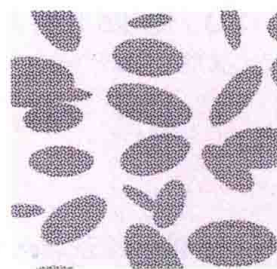
- 证明在得到的特征映射中, 每一行的神经元的数量 N 为

$$N = \frac{V + 2P - F}{S} + 1$$

- *如何使用不是整数的这个公式来解释结果?

12.32* 证明式(12.106)成立。

- 12.33** 如右图所示，实验产生了多幅二值图像，图像中气泡的形状是近椭圆形。有三种大小的气泡，椭圆长轴和短轴的平均值为(1.3, 0.7)、(1.0, 0.5)和(0.75, 0.25)。这些轴的大小与平均值相差 $\pm 10\%$ 。请开发一个图像处理系统，它拒绝不完整或重叠的椭圆，并将剩下的各个椭圆分为三个给定大小的类中的一个。以方框图来显示你的解决方案，给出每个块运算的细节。使用最小距离分类器求解分类问题，清楚地说明获取训练样本及使用这些样本来训练分类器的方式。



- 12.34** 某家工厂为体育赛事生产美国的小国旗。质量保证小组发现在生产高峰期，有些印刷机会随机漏印 1~3 颗星和 1~2 个条带。除这些错误外，国旗的其他方面都很完美。尽管存在错误的国旗只占生产量的一小部分，但工厂经理仍然希望解决这个问题。深入研究后，他认为使用图像处理技术自动检测国旗是最经济的方法。基本规格如下：国旗的大小约为 7.5×12.5 厘米。它们以约 50 厘米/秒的速率沿生产线下移（方向变化范围在 $\pm 15\%$ 内），相邻国旗之间的间隔约为 5 厘米。在所有情况下，“近似”平均为 $\pm 5\%$ 。工厂经理聘请你来为每条生产线设计图像处理系统。你被告知，成本和简单性是你确定方案时的重要参数。请在图 1.23 所示模型的基础上设计一个完整的系统。将你的解决方案（包括假设和规格）详细记录到一份简短（但明确）的书面报告中，并提交给工厂经理。可以使用本书中讨论的任何方法。